

Главное управление образования Гродненского облисполкома  
Учреждение образования  
«Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»

Информационное отделение

Специальность: 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий  
(шифр и наименование специальности)

Специализация: 2-40 01 01 32 Системное программирование  
(шифр и наименование направления специализации)

Квалификация специалиста: Техник-программист  
(наименование квалификации специалиста)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  
ДП 2-40 01 01-39ТП.450.25**

Тема проекта: Разработка мобильного приложения «Diabet Diary»

|                            |       |                       |
|----------------------------|-------|-----------------------|
| Учащийся группы 03-11-39ТП | _____ | <u>А.А. Китурко</u>   |
| Руководитель проекта       | _____ | <u>Т.Н. Назарчук</u>  |
| Консультанты:              |       |                       |
| технологический раздел     | _____ | <u>Т.Н. Назарчук</u>  |
| раздел охраны труда        | _____ | <u>Р.И.Анисько</u>    |
| экономический раздел       | _____ | <u>Е.В.Каменева</u>   |
| нормоконтроль              | _____ | <u>А.Э.Рутковская</u> |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                                           | 4  |
| 1 Анализ задачи .....                                                                                   | 6  |
| 1.1 Описание предметной области .....                                                                   | 6  |
| 1.2 Обзор существующих аналогов.....                                                                    | 7  |
| 1.3 Постановка задачи. Основные требования к программному продукту .....                                | 11 |
| 2 Проектирование задачи .....                                                                           | 13 |
| 2.1 Моделирование проекта .....                                                                         | 13 |
| 2.1.1 Описание проекта с точки зрения функционала, вариантов использования, структуры и поведения ..... | 13 |
| 2.1.2 Организация данных .....                                                                          | 17 |
| 2.2 Описание системы меню .....                                                                         | 19 |
| 2.3 Выбор и обоснование среды разработки .....                                                          | 20 |
| 3 Реализация. Тестирование. Применение .....                                                            | 22 |
| 3.1 Описание программного средства.....                                                                 | 22 |
| 3.2 Функции и элементы управления.....                                                                  | 30 |
| 3.3 Тестирование .....                                                                                  | 31 |
| 4 Охрана труда.....                                                                                     | 35 |
| 5 Экономический раздел .....                                                                            | 42 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                        | 52 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....                                                                  | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                                                                                      | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                                                                                       | 61 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В .....                                                                                      | 64 |

|           |      |                 |         |      |                              |                    |      |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--------------------|------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |                    |      |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |                    |      |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | СОДЕРЖАНИЕ                   |                    |      |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                              |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                              |                    |      |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |                    |      |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Лит                | Лист |
|           |      |                 |         |      |                              | Д                  | 3    |
|           |      |                 |         |      |                              | Листов             |      |
|           |      |                 |         |      |                              | 67                 |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Гродненский ГКТТид |      |

## ВВЕДЕНИЕ

В последние годы развитие мобильных технологий кардинально изменило способ, которым люди управляют своим здоровьем, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Мобильные приложения становятся важным инструментом не только для мониторинга состояния, но и для формирования привычек, которые способствуют улучшению качества жизни.

Смартфоны делают информацию о здоровье доступной в любое время и в любом месте. Пользователи могут легко отслеживать уровень сахара в крови, запоминать результаты анализов и получать напоминания о приеме медикаментов. Это особенно важно для людей с диабетом, поскольку стабильный контроль уровня глюкозы может предотвратить серьезные осложнения.

Современные приложения часто предлагают персонализированные рекомендации на основе собранных данных. Например, приложение может анализировать уровень сахара в крови и предлагать изменения в диете или физической активности. Это позволяет каждому пользователю адаптировать подход к лечению, учитывая индивидуальные особенности.

С развитием носимых технологий, таких как глюкометры и фитнес-браслеты, мобильные приложения могут интегрироваться с этими устройствами, предоставляя более точные данные для анализа. Например, данные о физической активности могут быть автоматически синхронизированы с приложением, что позволяет лучше управлять уровнем сахара в крови.

Таким образом, мобильные приложения стали мощным инструментом для людей с хроническими заболеваниями, предоставляя доступ к информации, поддержке и персонализированным рекомендациям. В условиях роста числа людей с диабетом роль в управлении состоянием здоровья будет только возрастать, способствуя улучшению качества жизни и повышению осведомленности о здоровье.

Темой дипломного проекта является разработка мобильного приложения «Diabet Diary».

Объектом исследования является процесс проектирования, разработки и внедрения мобильного приложения для управления диабетом.

Предметом исследования является возможность создания мобильного приложения для управления диабетом.

Целью данного дипломного проекта является улучшение качества жизни пользователей с диабетом посредством разработки мобильного приложения.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

изучить предметную область диабета и потребности пользователей;

|           |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--|--|--------------------|------|--------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |  |  |                    |      |        |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |  |  |                    |      |        |
| Разраб.   |      | Китурко А. А.   |         |      | ВВЕДЕНИЕ                     |  |  | Лит                | Лист | Листов |
| Проверил. |      | Назарчук Т. Н.  |         |      |                              |  |  | Д                  | 4    | 2      |
|           |      |                 |         |      |                              |  |  | Гродненский ГКТТид |      |        |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |

исследовать функциональные возможности платформы для разработки мобильных приложений;

провести обзор аналогичных приложений на рынке;

разработать внутренний и внешний интерфейс;

провести тестирование и отладку готового приложения;

оформить пояснительную записку о разработке.

Пояснительная записка состоит из разделов, содержащих необходимую информацию по организации и эксплуатации программного продукта.

Введение содержит обоснование актуальности темы дипломного проекта.

Первый раздел «Анализ задачи» состоит из описания предметной области, обзора существующих аналогов и постановки задачи.

Второй раздел «Проектирование задачи» содержит описание проекта с точки зрения функционала и поведения, так же проводится организация данных в контексте среды разработки.

Третий раздел «Реализация. Тестирование. Применение» содержит описание программного средства, спецификацию проекта, описание используемых функций и элементов управления.

Четвертый раздел «Охрана труда» посвящен описанию вредных производственных факторов, воздействующих на человека при непосредственном контакте с техникой при организации рабочего места программиста.

Пятый раздел «Экономический раздел» содержит расчет затрат на создание программного средства, результат которых покажет, насколько прибыльным и эффективным является разработанный программный продукт.

В «Заключении» будут подведены итоги проделанной работы.

К пояснительной записке приложены список использованных в процессе проектирования источников, приложения, содержащие дополнительную информацию, относящуюся к разработке программного продукта.

# 1 Анализ задачи

## 1.1 Описание предметной области

Сфера медицины всегда была важна для жизни человечества. Данная область направлена на сохранение и укрепление индивидуального здоровья человека, продления жизни, предупреждения, профилактики и лечения болезней человека. Лучший способ защиты и сохранения здоровья – регулярный контроль.

Мобильные устройства сегодня – это значимый инструмент в личностном развитии, помогающий не только использовать стандартные функции звонков и обменом сообщений, но и выполнять задачи, без которых невозможно использование этих устройств в полной мере. Мобильные приложения являются частью этих задач, позволяют пользователю открыть для себя мир современных технологий, которые находят свое применение в этих приложениях. Наиболее доступная и популярная операционная система для мобильных устройств – Android. Доля этой операционной системы на рынке мобильных операционных систем согласно агентству StatCounter составляет 72,23% мирового рынка мобильных платформ против 27,39% у Apple iOS.

В современном мире мобильные приложения играют ключевую роль в управлении здоровьем и благополучием пользователей. С развитием технологий и ростом популярности смартфонов медицинские приложения становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Приложения предоставляют мгновенный доступ к медицинской информации, что позволяет людям быстро находить ответы на вопросы о симптомах, лекарствах и других аспектах здоровья. Приложения для отслеживания состояния здоровья помогают контролировать физическую активность, питание, сон и показатели сердечно-сосудистой системы, способствуя более осознанному подходу к собственному здоровью. Для людей с хроническими заболеваниями такие приложения становятся настоящей находкой, позволяя следить за состоянием, напоминать о приеме медикаментов и записывать изменения для упрощения взаимодействия с врачами.

Также существуют приложения, фокусирующиеся на психическом здоровье, предлагая медитации и тренировки, которые помогают снизить стресс и улучшить общее самочувствие. С ростом телемедицины мобильные приложения облегчают взаимодействие с врачами, позволяя проводить консультации и обмениваться медицинскими данными без необходимости посещения клиники. Множество приложений создают сообщества, где пользователи могут делиться опытом и получать поддержку от людей с похожими проблемами. Таким образом, мобильные приложения не только упрощают доступ к медицинской информации, но и помогают пользователям

|           |                 |       |         |      |                              |      |        |
|-----------|-----------------|-------|---------|------|------------------------------|------|--------|
|           |                 |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 |      |        |
| Изм.      | Лист            | № док | Подпись | Дата | Анализ задачи                |      |        |
| Разраб.   | Китурко А. А.   |       |         |      |                              |      |        |
| Проверил. | Назарчук Т. Н.  |       |         |      |                              |      |        |
| Н.контр.  | Рутковская А.Э. |       |         |      |                              |      |        |
| Утвердил. |                 |       |         |      |                              |      |        |
|           |                 |       |         |      | Лит                          | Лист | Листов |
|           |                 |       |         |      | Д                            | 6    | 7      |
|           |                 |       |         |      | Гродненский ГКТТиД           |      |        |

активно управлять своим здоровьем, что в условиях быстрого темпа жизни становится важным инструментом для улучшения качества жизни и здоровья.

Диабет — это хроническое заболевание, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, что может приводить к серьезным осложнениям, если не контролировать состояние должным образом. Эффективное управление диабетом требует регулярного мониторинга уровня глюкозы и соблюдения диеты.

Основные аспекты управления диабетом:

мониторинг уровня сахара в крови: регулярное измерение уровня глюкозы позволяет пользователям отслеживать состояние и принимать необходимые меры для стабилизации. Это особенно важно для предотвращения гипогликемии и гипергликемии;

калькулятор хлебных единиц: одним из ключевых инструментов для людей с диабетом является калькулятор хлебных единиц (ХЕ). Хлебные единицы помогают пользователям оценивать углеводное содержание пищи и корректировать дозу инсулина в зависимости от потребляемых углеводов. Приложение может предоставлять возможность ввода информации о продуктах, расчета их ХЕ;

коммуникация с медицинскими работниками: эффективное управление диабетом требует сотрудничества с врачами и специалистами. Возможность делиться данными о состоянии здоровья с медицинскими работниками может улучшить качество лечения и повысить безопасность пациентов.

## 1.2 Обзор существующих аналогов

Изучение аналогов перед разработкой приложений является важным этапом, который может существенно повлиять на успешность конечного продукта, позволяет понять потребности и предпочтения целевой аудитории, что помогает создать более релевантный и удобный интерфейс. Анализ существующих решений помогает выявить сильные и слабые стороны конкурентов, что позволяет избежать повторения ошибок и использовать удачные идеи.

Кроме того, исследование аналогов позволяет определить актуальные тренды и лучшие практики в отрасли, что важно для создания современного и конкурентоспособного приложения. Это также даёт возможность изучить отзывы пользователей о похожих продуктах, что может помочь в улучшении функциональности и пользовательского опыта.

Не менее важно, что знание рынка позволяет разработать уникальное предложение, которое выделит приложение среди множества других. В результате, тщательное изучение аналогов не только экономит время и ресурсы, но и значительно увеличивает шансы на успех нового приложения.

Дневник Диабетика – персональный помощник в управлении сахарным диабетом.

Основные функции:

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 | Лист |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 7    |

мониторинг здоровья: ведение уровня сахара, учет углеводов и инъекций инсулина;

персонализация: выбор типов измерения и настройка темы приложения;

история и поиск: просмотр всех записей и поиск по конкретным параметрам;

медиа и комментарии: добавление фото и комментариев к записям.

Импорт/Экспорт: Возможность загрузки и выгрузки данных в формате Excel.

Интерфейс «Дневник Диабетика» представлен на рисунке 1.1.

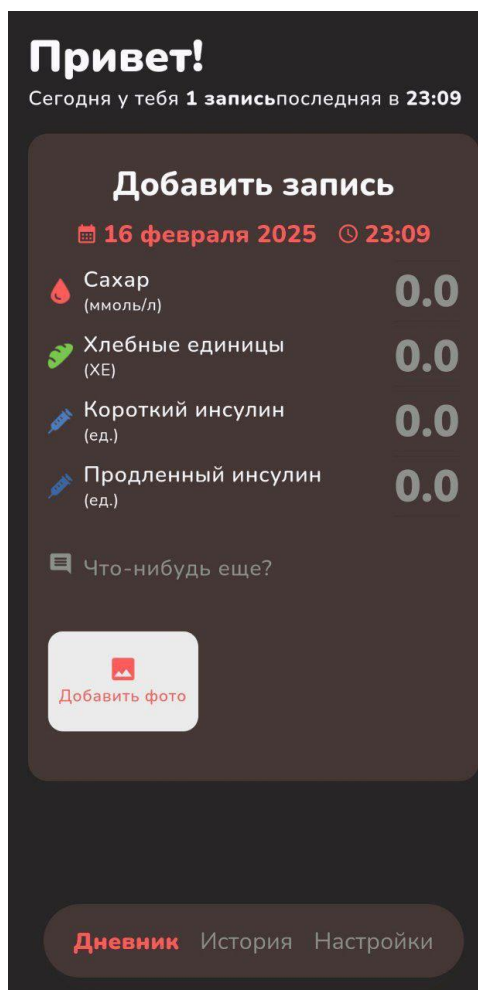


Рисунок 1.1 - Приложение «Дневник Диабетика»

Источник: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.meteorit74.diabetesdiary>

Достоинства:

удобный и понятный интерфейс;

возможность настройки приложения.

Недостатки:

нет возможности авторизации и регистрации;

нет никаких возможностей для доктора;

нет калькулятора Хлебных Единиц;

нет напоминаний;

ограничение ввода данных.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 | Лист |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 8    |

ДИАБЕТ - приложение для ведения дневника диабетика и гибкой инсулинотерапии у сладких людей 1 и 2 типа. Несмотря на огромное сочетание функций, среди которых редкие и уникальные, приложение удобное и понятное для восприятия даже новичкам. Создано при участии врачей и получило официальное признание в Минздраве РФ.

Интерфейс «Диабет» представлен на рисунке 1.2.

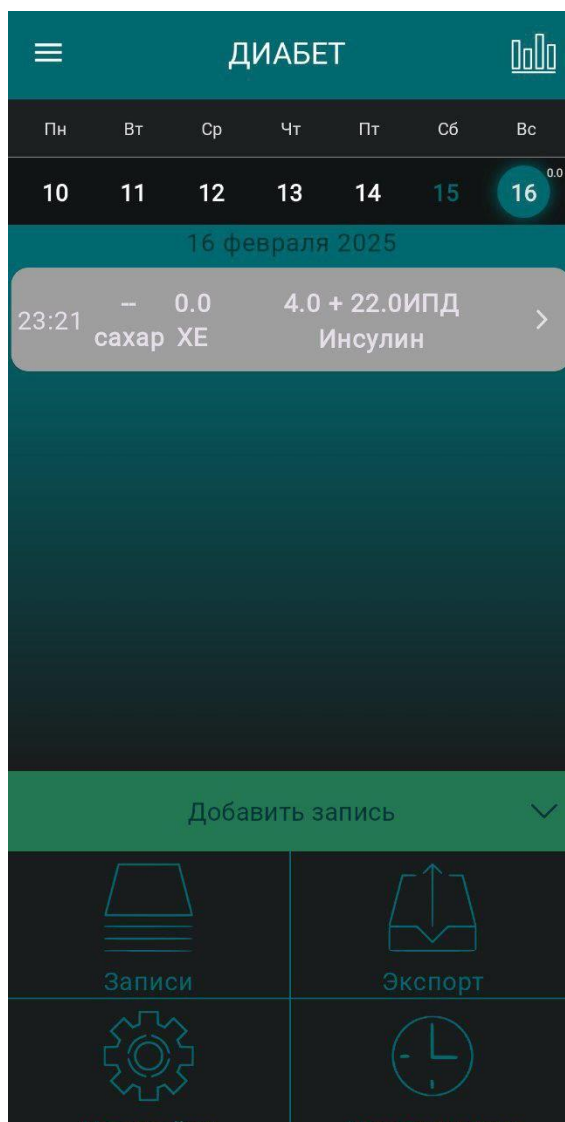


Рисунок 1.2 - Приложение «Диабет»

Источник: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.hintsolutions.diabets>

Достоинства:

удобный и понятный интерфейс;

возможность настройки приложения;

есть напоминания;

возможность подключения устройств контроля сахара в крови;

статистика в виде графика.

Недостатки:

нет возможности авторизации и регистрации;

нет никаких возможностей для доктора;

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 | Лист |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 9    |



нет калькулятора Хлебных Единиц;  
платная подписка.

Журнал сахара в крови – приложение- помощник для любого человека с сахарным диабетом. Врачи рекомендуют регулярно замерять уровень сахара и проводить анализ крови и вести учет сахара.

Дневник сахара позволяет фиксировать свои регулярные замеры и показатели – отслеживать уровень глюкозы и гемоглобина, уровень хлебных единиц, потреблённых в течении дня, а также назначать каждой записи теги, для удобства отслеживания динамики, принимаемые лекарства, вести учет инсулина и уровень инсулина, фиксировать свое эмоциональное состояние и вес.

Приложение для сахарного диабета учитывает специфику каждого отдельного человека, позволяет гибко настраивать нормальные для вас уровни глюкозы и гемоглобина - журнал диабета автоматически проанализирует введенные показатели и их динамику.

Интерфейс «Сахарный диабет – Глюкоза крови» представлен на рисунке 1.3.

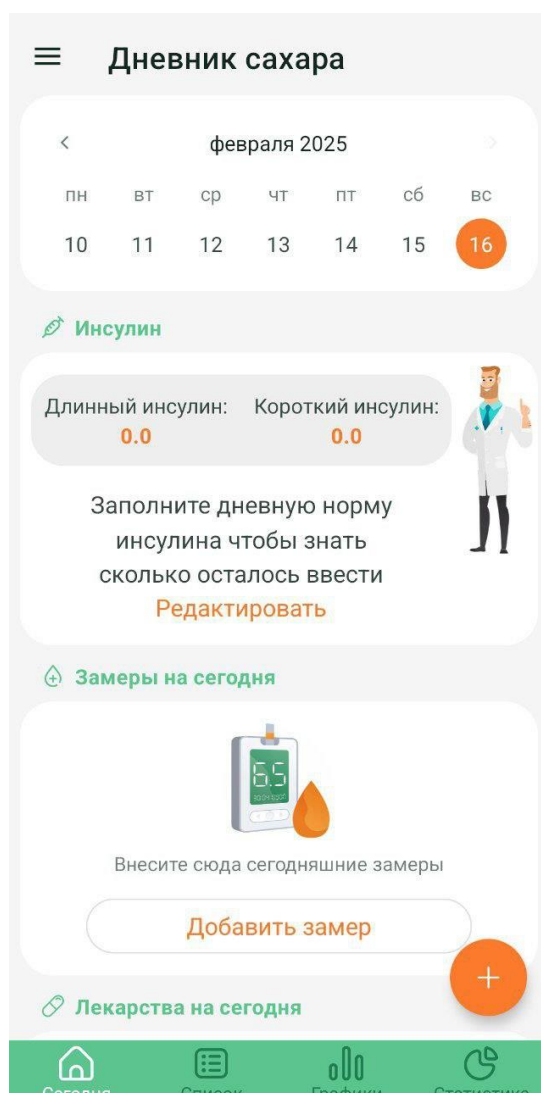


Рисунок 1.3 – Приложение «Сахарный диабет – Глюкоза крови»

Источник: <https://play.google.com/store/apps/details?id=melstudio.msugar>

|      |      |       |         |      |
|------|------|-------|---------|------|
|      |      |       |         |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |

ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01

|      |
|------|
| Лист |
| 10   |

Достоинства:

удобный и понятный интерфейс;  
возможность настройки приложения;  
статистика в виде графика.

Недостатки:

нет возможности авторизации и регистрации;  
нет никаких возможностей для доктора;  
нет калькулятора Хлебных Единиц;  
нет напоминаний;  
платная подписка.

В ходе анализа аналогов были выявлены достоинства и недостатки, которые будут учтены в процессе разработки проекта.

### **1.3 Постановка задачи. Основные требования к программному продукту**

Целью данного проекта является разработка мобильного приложения «Diabet Diagu», предназначенного для пользователей, страдающих диабетом. Приложение должно предоставлять инструменты для мониторинга уровня сахара в крови и взаимодействия с медицинскими работниками. Основные модули приложения должны включать «Авторизацию и регистрацию», «Главную страницу», а также функционал для ведения дневника и расчета хлебных единиц.

Функциональные требования пациента:

возможность регистрации и авторизации пользователей через электронную почту;  
возможность сброса пароля через электронную почту;  
ввод и хранение данных о уровнях сахара в крови;  
просмотр введенных данных;  
возможность добавления и удаления доктора у пациента для возможности передачи введенных данных доктору;  
калькулятор хлебных единиц для оценки углеводного содержания продуктов.

Функциональные требования доктора:

возможность регистрации и авторизации пользователей через электронную почту;  
возможность сброса пароля через электронную почту;  
просмотр списка пациентов;  
просмотр сохранённых данных пациента.

Нефункциональные требования:

Безопасность: Защита личных данных пользователей с использованием современных методов шифрования и аутентификации.

Производительность: Приложение должно быстро загружаться и обеспечивать мгновенный отклик на действия пользователя.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 11   |

Удобство использования: Интерфейс приложения должен быть простым и интуитивно понятным.

Требования к интерфейсу:

Дружелюбный и понятный дизайн.

Легкий доступ к основным функциям через навигационное меню.

Адаптивный интерфейс, оптимизированный для различных размеров экранов.

В результате выполнения указанных требований приложение «Diabet Diary» должно стать эффективным инструментом для управления диабетом, улучшая качество жизни пользователей и обеспечивая безопасный доступ к необходимой информации.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.01 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 12   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

## 2 Проектирование задачи

### 2.1 Моделирование проекта

Моделирование – изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя.

Для разработки объектно-ориентированных систем используется язык моделирования UML.

UML (Unified Modeling Language) - это язык моделирования, используемый для визуализации, проектирования и документирования систем и процессов. Является стандартом в области разработки программного обеспечения (ПО) и широко применяется инженерами и аналитиками при работе над проектами.

Моделирование диаграмм в UML позволяет разработчикам и аналитикам выразить различные аспекты системы в виде графических диаграмм. Эти диаграммы помогают лучше понять, анализировать и коммуницировать различные аспекты системы с заинтересованными сторонами.

В ходе дипломного проекта необходимо разработать: диаграмму вариантов использования; диаграмму классов; диаграмму деятельности.

#### 2.1.1 Описание проекта с точки зрения функционала, вариантов использования, структуры и поведения

Диаграмма вариантов использования (Use Case diagram) является одной из диаграмм UML и используется для моделирования функциональных требований системы и взаимодействия с актёрами.

Use Case описывает сценарий взаимодействия участников (как правило — пользователя и системы). Участников может быть 2 и больше. Пользователем может выступать как человек, так и другая система.

В разработке ПО эту технику часто применяют для проектирования и описания взаимодействия пользователя и системы, поэтому название Use Case часто воспринимает как синоним требования человека-пользователя к решению определенной задачи в системе.

Use Case также позволяет описывать различные сценарии поведения системы в ответ на действия пользователя или другой системы. Это позволяет разработчикам более четко представлять функциональность и поведение системы, а также улучшать взаимодействие между пользователями и системой.

Кроме того, использование Use Case позволяет более эффективно управлять требованиями к системе. Например, на основе Use Case можно составлять планы тестирования, определять приоритеты разработки функциональности, а также оценивать затраты на разработку и внедрение системы.

|           |      |                 |         |      |                              |  |  |  |                    |      |        |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--|--|--|--------------------|------|--------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.02 |  |  |  |                    |      |        |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата | Проектирование задачи        |  |  |  | Лит                | Лист | Листов |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      |                              |  |  |  | Д                  | 13   | 9      |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                              |  |  |  | Гродненский ГКТТид |      |        |
|           |      |                 |         |      |                              |  |  |  |                    |      |        |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |  |  |  |                    |      |        |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |  |  |  |                    |      |        |

В целом, использование техники Use Case позволяет улучшить качество разработки ПО и сделать процесс разработки более прозрачным и понятным для участников проекта. Прецедентом является описание множества последовательных событий, выполняемых системой, которые приводят к наблюдаемому участником результату.

Прецедент представляет поведение сущности, описывая взаимодействие между участниками и системой. Диаграмма вариантов использования описывает функционал разрабатываемой программной системы, доступный каждой группе пользователей.

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 2.1.

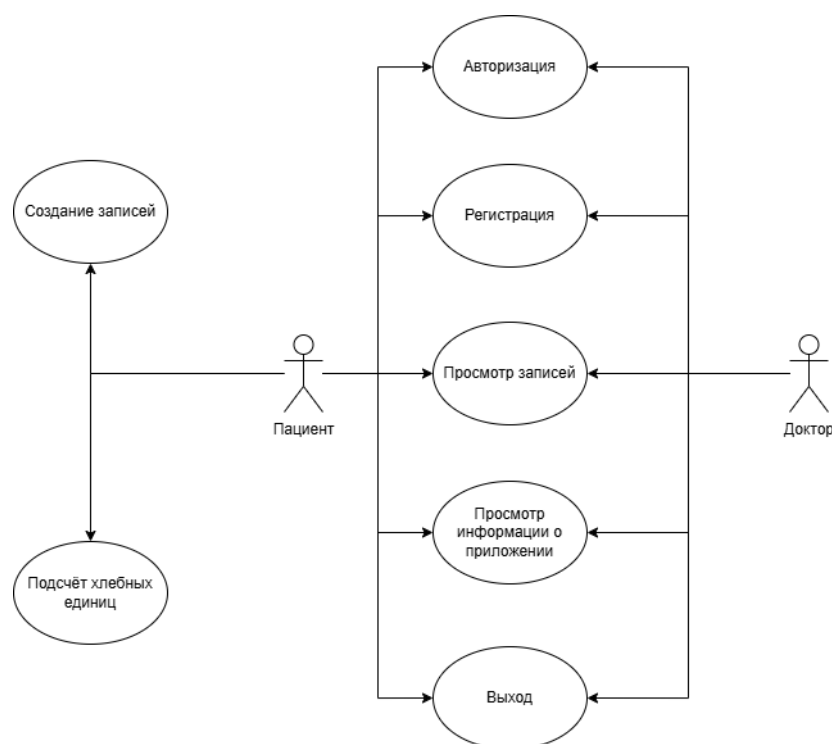


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования  
Источник: собственная разработка

На диаграмме представлены функции, выполняемые пациентом и доктором.

Функции пациента:

авторизация;  
регистрация;  
просмотр записей;  
просмотр информации о приложении;  
создание записей;  
подсчёт хлебных единиц;  
выход.

Функции доктора:

авторизация;  
регистрация;

|      |      |       |         |      |
|------|------|-------|---------|------|
|      |      |       |         |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |

ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.02

Лист  
14

просмотр записей;  
 просмотр информации о приложении;  
 выход.

При моделировании поведения программной системы важно не только представить изменения состояний системы, но и детализировать алгоритмы и процедуры выполняемых операций. Для этого в UML используются диаграммы деятельности. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению определенной операции, и переход к следующему состоянию происходит после завершения текущей операции. Диаграммы деятельности отображают процедурное и синхронное управление, которое зависит от завершения внутренних действий. Диаграммы деятельности полезны для визуализации реализации операций классов и представления алгоритмов их выполнения, описывая реакции системы на внутренние события.

Диаграммы деятельности показывают логику или последовательность переходов от одной деятельности к другой, фокусируясь на результате каждой деятельности, который может изменить состояние системы или вернуть некоторое значение.

Диаграмма деятельности представлена на рисунке 2.2.

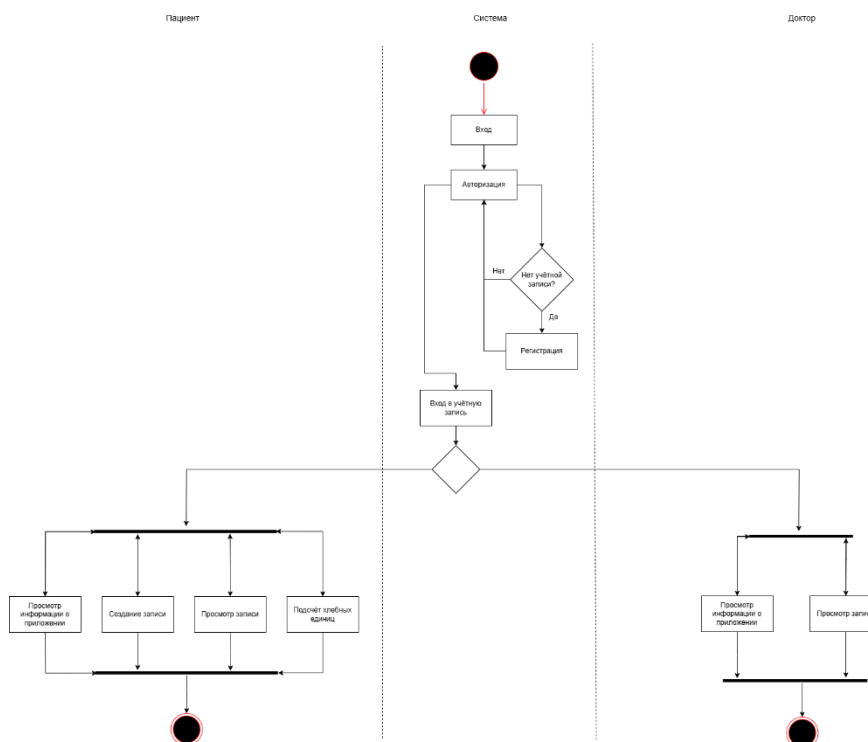


Рисунок 2.2 – Диаграмма деятельности.

Источник: собственная разработка.

На диаграмме представлены процессы, выполняемые системой, пациентом и доктором. При запуске приложения необходима авторизация для дальнейшего пользования приложением, если аккаунта нет, то есть возможность

|      |      |       |         |      |
|------|------|-------|---------|------|
|      |      |       |         |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |

зарегистрироваться, как пациент или доктор. При успешной авторизации как пациент, пользователю открываются возможности: просмотра информации о приложении, создания записей, просмотра созданных записей, подсчёта хлебных единиц. При успешной авторизации как доктор, пользователю открываются возможности: просмотра информации о приложении и просмотра записей пациентов.

Диаграмма классов — это структурная диаграмма в языке моделирования UML, которая показывает общую структуру иерархии классов системы, взаимодействия, атрибуты, методы, интерфейсы и взаимосвязи, широко используется не только для документирования и визуализации, но и для проектирования, как прямого, так и обратного.

Диаграмма классов определяет типы классов в системе и различные статические связи между типами. На таких диаграммах также отображаются атрибуты классов, операции и ограничения, накладываемые на связи между классами. Восприятие и интерпретация диаграммы классов зависят от контекста: классы могут представлять как сущности предметной области, так и элементы программной системы.

Основные элементы диаграммы — это классы и связи. Классы описываются с помощью атрибутов и операций. Атрибуты определяют характеристики объекта класса, причем имя атрибута должно быть уникальным в пределах данного класса. За именем атрибута могут следовать тип и значение по умолчанию.

Операция представляет собой функцию или преобразование, которая может иметь параметры и возвращать значения.

Диаграмма классов представлена на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 – Диаграмма классов.  
Источник: собственная разработка.

Атрибуты классов представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Атрибуты классов

| Название классов | Имя атрибутов | Тип данных | Описание атрибутов |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| 1                | 2             | 3          | 4                  |

|         |           |        |                        |
|---------|-----------|--------|------------------------|
| Пациент | patientId | String | Идентификатор пациента |
|---------|-----------|--------|------------------------|

Продолжение таблицы 2.1

| 1      | 2               | 3      | 4                          |
|--------|-----------------|--------|----------------------------|
|        | recordId        | String | Идентификатор записи       |
|        | username        | String | Имя пациента               |
|        | email           | String | Электронная почта пациента |
|        | password        | String | Пароль пациента            |
| Запись | recordId        | String | Идентификатор записи       |
|        | patientId       | String | Идентификатор пациента     |
|        | doctorId        | String | Идентификатор доктора      |
|        | bloodsugarlevel | Float  | показание сахара в крови   |
|        | breadunits      | Int    | количество хлебных единиц  |
|        | comment         | String | комментарий к записи       |
|        | datetime        | Date   | дата и время               |
|        | injectiontype   | String | тип препарата              |
|        | mealtype        | String | тип приёма пищи            |
|        | unitstaken      | Int    | количество препарата       |
| Доктор | doctorId        | String | Идентификатор доктора      |
|        | patientId       | String | Идентификатор пациента     |
|        | username        | String | Имя доктора                |
|        | email           | String | Электронная почта доктора  |
|        | password        | String | Пароль доктора             |
|        | workplace       | String | Место работы доктора       |

Источник: собственная разработка

В таблице представлены атрибуты классов.

На диаграмме представлены три класса: пациент, запись и доктор.

Связь между пациентом и записью – зависимость, поскольку без пациента не может существовать запись.

Связь между записью и доктором – N-арная ассоциация, поскольку с доктором связано неограниченное количество записей.

## 2.1.2 Организация данных

Диаграмма сущность-связь (ER-диаграмма) — это графический инструмент, используемый для моделирования структуры базы данных. ER-диаграмма помогает визуализировать сущности, их атрибуты и взаимосвязи между ними. Связи описывают, как сущности взаимодействуют друг с другом и могут быть одного из трех типов: один к одному, один ко многим и многие ко многим. Кардинальность показывает количество экземпляров одной сущности, которые



могут быть связаны с экземплярами другой сущности. ER-диаграммы обычно используются на этапе проектирования баз данных, чтобы обеспечить четкое понимание структуры данных перед реализацией базы данных.

Диаграмма сущность-связь представлена на рисунке 2.4.

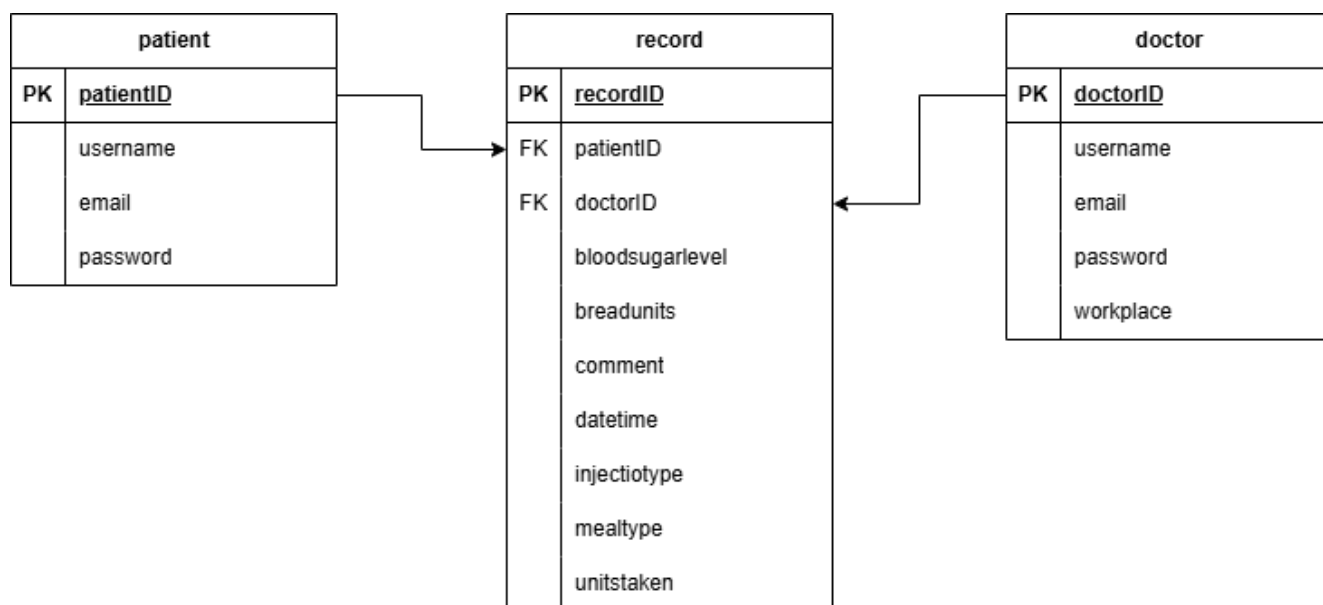


Рисунок 2.4 – Диаграмма сущность-связь.

Источник: собственная разработка.

На диаграмме представлены три таблицы:

patient – пациент;

record – запись;

doctor – доктор.

Таблица «patient» имеет данные о пациенте:

username – имя пациента;

email – электронная почта пациента;

password – пароль пациента;

Таблица «record» имеет данные о записи:

bloodsugarlevel –показание сахара в крови;

breadunits – количество хлебных единиц;

comment – комментарий к записи;

datetime – дата и время;

injectiontype – тип препарата;

mealtype – тип приёма пищи;

unitstaken – количество препарата;

Таблица «doctor» имеет данные о докторе:

username – имя доктора;

email – электронная почта доктора;

password – пароль доктора;

workplace – место работы доктора;

## 2.2 Описание системы меню

Система меню в приложении играет ключевую роль в обеспечении удобства и доступности информации для пользователей. Меню не только служит навигационным инструментом, но и формирует общее впечатление о приложении. Система меню позволяет пользователям быстро и интуитивно находить нужные разделы и функции, снижая время, необходимое для поиска информации и делая взаимодействие с приложением более комфортным. Меню помогает организовать контент и функции приложения в логически связанные группы, что упрощает восприятие информации и минимизирует ощущение перегруженности.

Качественная система меню способствует положительному пользовательскому опыту, позволяя избежать путаницы и фрустрации, что увеличивает уровень удовлетворенности пользователей и желание возвращаться к приложению. Меню также обеспечивает легкий доступ к ключевым функциям, что особенно важно для приложений с множеством возможностей, таких как отслеживание данных или взаимодействие с различными модулями. Эстетически приятное и хорошо продуманное меню создает положительный имидж бренда.

Современные системы меню могут быть адаптивными, что позволяет системам меню корректно отображаться на различных устройствах и экранах, что особенно важно в условиях разнообразия платформ и форматов, на которых может использоваться приложение. Таким образом, система меню не просто функциональный элемент, а важный компонент, влияющий на навигацию, организацию контента, пользовательский опыт и общую эстетику приложения. Хорошо разработанная система меню становится основой для эффективного взаимодействия пользователей с приложением, что в конечном итоге способствует успешности и популярности приложения.

Схема системы меню представлена на рисунке 2.4.

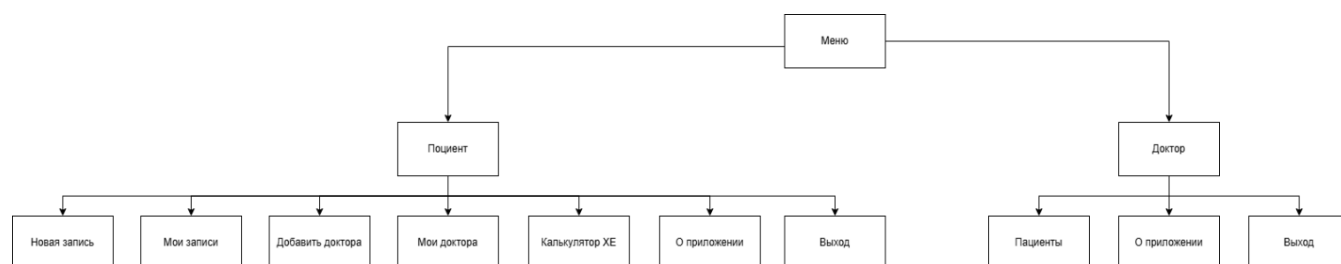


Рисунок 2.4 – Система меню  
Источник: собственная разработка

Система меню разрабатываемого приложения «Diabet Diary» состоит из двух подсистем «Меню пациента» и «Меню доктора».

## 2.3 Выбор и обоснование среды разработки

Android Studio — это мощная интегрированная среда разработки (IDE), специально созданная для создания приложений под Android. Android Studio основана на платформе IntelliJ IDEA и предлагает множество функций, которые упрощают процесс разработки. Главной особенностью является поддержка языков программирования Kotlin и Java, что позволяет разработчикам выбирать предпочтительный язык. В Android Studio присутствует Layout Editor, инструмент для визуального проектирования интерфейсов, который позволяет перетаскивать компоненты и настраивать их свойства. Также доступен эмулятор Android, который позволяет тестировать приложения на различных устройствах без необходимости использования физического телефона. Встроенные инструменты для отладки и профилирования помогают находить и исправлять ошибки, а поддержка систем контроля версий, таких как Git, облегчает совместную работу над проектами.

Windows 11 является последней версией операционной системы от Microsoft, выпущенной в 2021 году. Windows 11 предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс с закругленными углами и централизованной панелью задач, что делает взаимодействие с системой более удобным. Windows 11 оптимизирована для сенсорных экранов и поддерживает многофункциональные виртуальные рабочие столы, что позволяет пользователям организовывать рабочее пространство более эффективно. Операционная система также интегрирует Microsoft Store, где пользователи могут находить и устанавливать приложения, включая приложения Android. Улучшенные функции безопасности обеспечивают защиту данных и конфиденциальности, что особенно важно в современном мире.<sup>16</sup>

Java — это язык программирования, который был разработан компанией Sun Microsystems и теперь принадлежит Oracle. Java известен благодаря платформенезависимости, что позволяет разработать приложение один раз и запускать его на любой платформе, поддерживающей Java. Это достигается благодаря виртуальной машине Java (JVM), которая исполняет байт-код. Java поддерживает объектно-ориентированное программирование, что позволяет организовывать код в классы и объекты, что способствует переиспользованию и поддерживаемости кода. Язык также предлагает мощные возможности многопоточности, что делает Java идеальным для разработки высокопроизводительных приложений. Широкая экосистема библиотек и фреймворков, таких как Spring и Hibernate, значительно упрощает разработку и позволяет разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике.

Firebase — это облачная платформа от Google, предоставляющая разработчикам набор инструментов для создания мобильных и веб-приложений. Firebase предлагает различные услуги, включая Realtime Database и Firestore для хранения и синхронизации данных, что позволяет пользователям видеть обновления в реальном времени. Firebase Authentication упрощает процесс управления пользователями, предоставляя готовые решения для аутентификации через электронную почту, социальные сети и другие способы. Firebase Hosting позволяет развертывать веб-приложения с высокой производительностью и

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.02 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 20   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

безопасностью. Платформа также включает аналитические инструменты, которые помогают разработчикам отслеживать поведение пользователей и производительность приложений, что способствует улучшению пользовательского опыта.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.02 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 21   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

### 3 Реализация. Тестирование. Применение

#### 3.1 Описание программного средства

«Diabet Diary» — это современное приложение, созданное для поддержки людей с диабетом в повседневной жизни. Приложение нацелено на упрощение мониторинга состояния здоровья и управление заболеванием, предлагая пользователям удобные инструменты для записи и анализа ключевых параметров.

Диабет — это хроническое заболевание, требующее постоянного контроля уровня сахара в крови, питания и физической активности. «Diabet Diary» помогает пользователям систематизировать информацию о своем состоянии, что позволяет лучше понимать динамику изменений и принимать более обоснованные решения.

Пользователи могут вести подробный дневник, в который записываются важные данные, такие как уровень глюкозы, прием пищи, физическая активность и другие значимые события. Это создает полное представление о состоянии здоровья и способствует более эффективному управлению заболеванием.

«Diabet Diary» не только облегчает процесс мониторинга, но и поддерживает пользователей в стремлении к более здоровой жизни, укрепляя их уверенность в управлении своим состоянием. Это надежный помощник, который делает заботу о здоровье более доступной и эффективной.

Разрабатываемое приложение состоит из нескольких модулей:

Модуль «Авторизация» – для входа в аккаунт.

Модуль «Авторизация» представлен на рисунке 3.1.

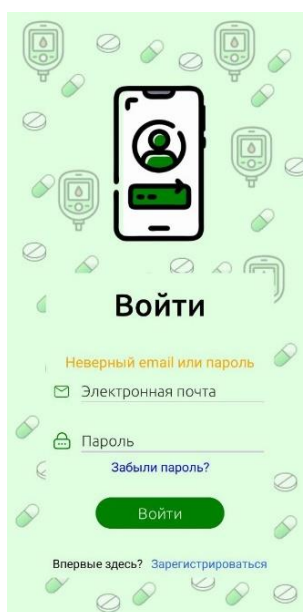


Рисунок 3.1 – Модуль «Авторизация»  
Источник: собственная разработка

|           |      |                 |         |      |                                         |  |  |                    |      |        |    |  |
|-----------|------|-----------------|---------|------|-----------------------------------------|--|--|--------------------|------|--------|----|--|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.03            |  |  |                    |      |        |    |  |
|           |      |                 |         |      |                                         |  |  |                    |      |        |    |  |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата | Реализация. Тестирование.<br>Применение |  |  | Лит                | Лист | Листов |    |  |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      |                                         |  |  | Д                  |      | 22     | 13 |  |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                                         |  |  | Гродненский ГКТТид |      |        |    |  |
|           |      |                 |         |      |                                         |  |  |                    |      |        |    |  |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                                         |  |  |                    |      |        |    |  |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                                         |  |  |                    |      |        |    |  |

Модуль «Регистрация» – для создания аккаунта.  
 Модуль «Регистрация» представлен на рисунках 3.2, 3.3, 3.4.



Рисунок 3.2 – Модуль «Регистрация»  
 Источник: собственная разработка



Рисунок 3.3 – Модуль «Регистрация»  
 Источник: собственная разработка

|      |      |       |         |      |
|------|------|-------|---------|------|
|      |      |       |         |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |

ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.03



Рисунок 3.4 – Модуль «Регистрация»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Боковое меню» – используется как навигатор по приложению.  
Модуль «Боковое меню» представлен на рисунках 3.5, 3.6.

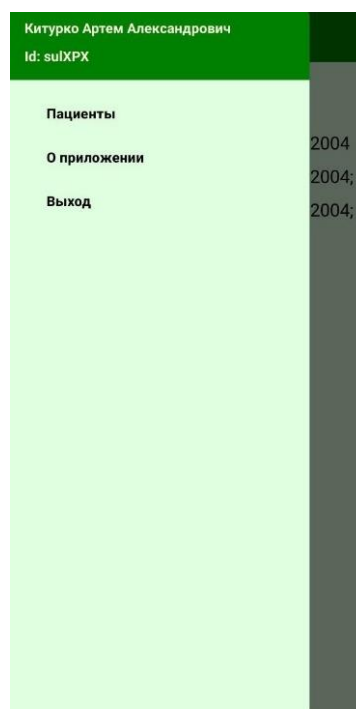


Рисунок 3.5 – Модуль «Боковое меню»  
Источник: собственная разработка

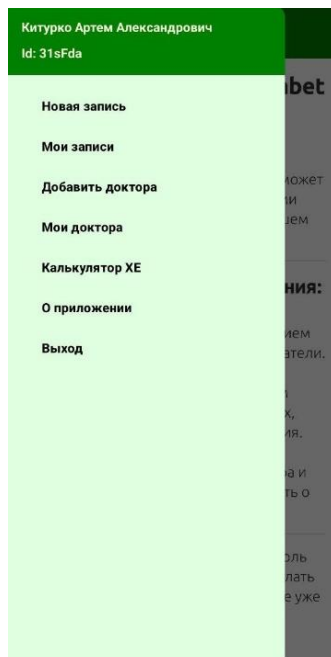


Рисунок 3.6 – Модуль «Боковое меню»

Источник: собственная разработка

Модуль «Страница новая запись» – служит для создания записи.

Модуль «Страница новая запись» представлен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Модуль «Страница новая запись»

Источник: собственная разработка



Модуль «Страница мои записи» – служит для просмотра созданных записей.  
Модуль «Страница мои записи» представлен на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Модуль «Страница мои записи»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Диалог добавить доктора» – необходим для того, чтобы дать доступ к своим записям доктору.

Модуль «Диалог добавить доктора» представлен на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Модуль «Диалог добавить доктора»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Диалог мои доктора» – служит для просмотра списка докторов, у которых имеется доступ к записям, и при необходимости есть возможность удалить доктора из списка.

Модуль «Диалог мои доктора» представлен на рисунке 3.10.

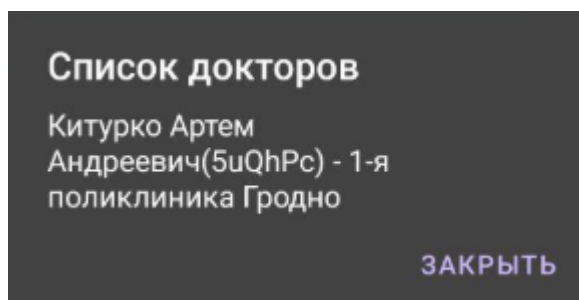


Рисунок 3.10 – Модуль «Диалог мои доктора»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Страница калькулятор хлебных единиц» – необходим для подсчёта хлебных единиц.

Модуль «Страница калькулятор хлебных единиц» представлен на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Модуль «Страница калькулятор хлебных единиц»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Страница описания приложения» – необходим для ознакомления с возможностями приложения.

Модуль «Страница описания приложения» представлен на рисунках 3.12 и 3.13.



Рисунок 3.12 – Модуль «Страница описания приложения»  
Источник: собственная разработка



Рисунок 3.13 – Модуль «Страница описания приложения»  
Источник: собственная разработка

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.03 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 28   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

Модуль «Страница список пациентов» – служит для просмотра списка пациентов.

Модуль «Страница список пациентов» представлен на рисунке 3.14.

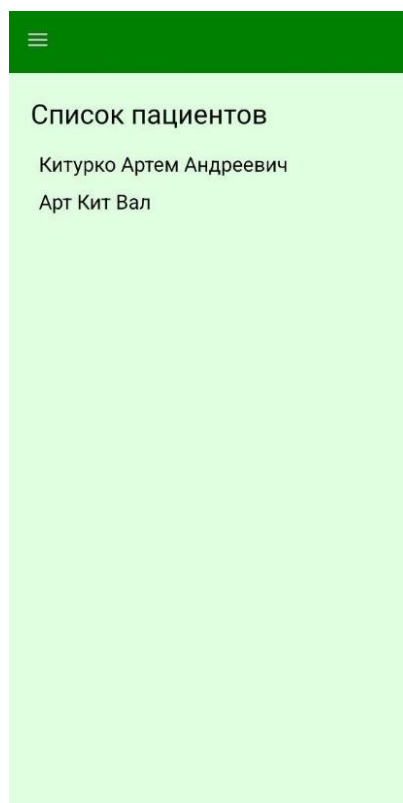


Рисунок 3.14 – Модуль «Страница список пациентов»  
Источник: собственная разработка

Модуль «Страница записи пациента» – необходим для просмотра записей конкретного пациента.

Модуль «Страница записи пациента» представлен на рисунке 3.15.

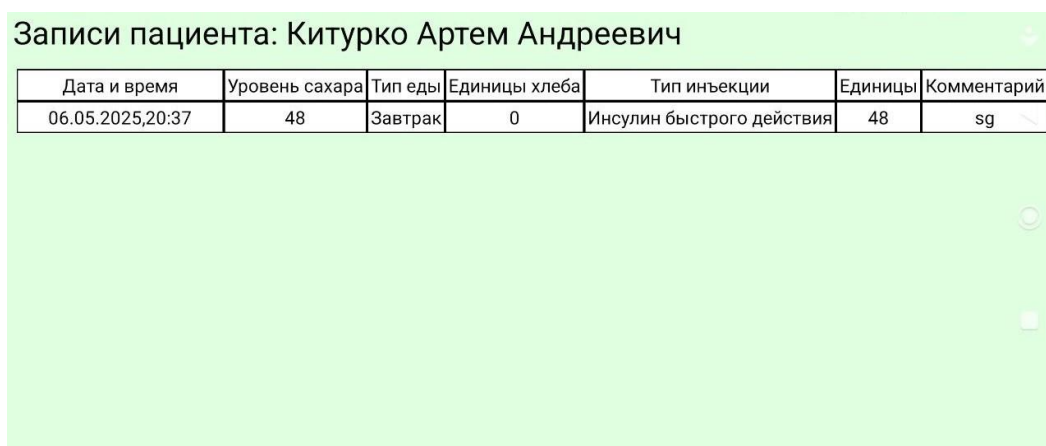


Рисунок 3.15 – Модуль «Страница записи пациента»  
Источник: собственная разработка

### 3.2 Функции и элементы управления

При первом запуске приложение пользователя встречает модуль «Авторизация».

На странице с авторизацией располагаются следующие элементы управления:

Два поля ввода «Email» и «Пароль»;

Две кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться»;

При неудачной попытке авторизации появляется кнопка «Забыли пароль?»;

По нажатию кнопки «Зарегистрироваться» открывается страница с выбором кем является пользователь доктором или пациентом. На странице содержатся две кнопки «Пациент» и «Доктор».

По нажатию кнопки «Доктор» открывается модуль «Регистрация», а именно регистрация доктора.

В этом подмодуле содержатся следующие элементы:

Четыре поля ввода «Email», «ФИО», «Место работы» и «Пароль»;

Кнопка «Зарегистрироваться».

По нажатию кнопки «Пациент» открывается страница с регистрацией пользователя, а именно подмодуль «Регистрация пользователя».

В этом подмодуле содержатся следующие элементы:

Три поля ввода «Email», «ФИО» и «Пароль»

Кнопка «Зарегистрироваться»

После успешной авторизации или регистрации, в зависимости от роли пользователя, открывается главная страница с описанием приложения.

На странице присутствует кнопка «Боковое меню»

По нажатию кнопки «Боковое меню» открывается боковое меню, в котором содержатся следующие элементы:

Для доктора:

Кнопки «Пациенты», «О приложении» и «Выход».

По нажатию кнопки «Пациенты» открывается страница со списком пациентов, по нажатию на пациента открывается страница с таблицей записей выбранного пациента.

По нажатию кнопки «О приложении» открывается страница с информацией о функциональности приложения для доктора.

По нажатию кнопки «Выход» приложение закрывается.

Для пациента:

Кнопки «Новая запись», «Мои записи», «Добавить доктора», «Мои доктора», «Калькулятор ХЕ», «Напоминания», «О приложении» и «Выход».

По нажатию кнопки «Новая запись» открывается страница «Новая запись», которая содержит следующие элементы:

Поля ввода «Сколько грамм пищи съедено», «Сколько углеводов на 100г», «Сколько углеводов на 1 ХЕ», «Показатель сахара в крови», «Сколько единиц укола/таблеток приняли» и «Комментарий»;

Поля выбора «Тип приёма пищи» и «Тип инъекции»;

Кнопка «Сохранить запись».

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.03 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 30   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

По нажатию кнопки «Сохранить запись» вся введённая пользователем информация сохраняется в базу данных.

По нажатию кнопки «Мои записи» открывается страница «Мои записи», которая содержит следующие элементы:

Поле выбора «Выбор записи»;

Шесть полей отображения информации.

После выбора записи все поля заполняются информацией из базы данных выбранной записи.

По нажатию кнопки «Добавить доктора» открывается диалоговое окно «Добавить доктора», которое содержит следующие элементы:

Поле ввода «Введите ID доктора»;

Кнопка «Добавить».

По нажатию кнопки «Добавить», происходит поиск доктора по его ID, после того как доктор был найден он записывается в базу данных пользователя.

По нажатию кнопки «Мои доктора» открывается диалоговое окно «Мои доктора», которое содержит следующие элементы:

Список «Список докторов»;

Кнопка «Заккрыть».

По нажатию на элемент списка открывается диалоговое окно «Удалить доктора», которое содержит две кнопки «Да» и «Нет», по нажатию на «Да», выбранный доктор удаляется из базы данных пользователя, по нажатию «Нет» диалоговые окна закрываются.

По нажатию кнопки «Калькулятор ХЕ» открывается страница «Калькулятор хлебных единиц», которая содержит следующие элементы:

Поля ввода «Сколько грамм пищи съедено», «Сколько углеводов на 100г», «Сколько углеводов на 1 ХЕ»;

Кнопки «Посчитать» и «Очистить»;

Поле отображения информации.

По нажатию кнопки «Посчитать» происходит расчёт хлебных единиц и вывод результата в поле вывода.

По нажатию кнопки «Очистить» все поля очищаются от введённой пользователем информации.

По нажатию кнопки «О приложении» открывается страница с информацией о функциональности приложения для пациента.

По нажатию кнопки «Выход» приложение закрывается.

### 3.3 Тестирование

Тестирование приложений играет ключевую роль в выявлении и исправлении ошибок до выпуска, что снижает риски для пользователей и повышает доверие к продукту, помогает выявить уязвимости и гарантирует соблюдение нормативных требований, что делает тестирование необходимым этапом в разработке программного обеспечения.

В ходе разработки проводилось тестирование, тест-кейсы представлены в таблице 3.1.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.03 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 31   |

Таблица 3.1 – Тест-кейсы.

| Модуль       | Элемент функционала         | Действие                                                                  | Ожидаемый результат                      | Фактический результат                    |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1            | 2                           | 3                                                                         | 4                                        | 5                                        |
| Авторизация  | Кнопка «Войти»              | Нажатие на кнопку, предварительно заполнив необходимые поля ввода         | Успешная авторизация                     | Успешная авторизация                     |
|              | Кнопка «Забыли пароль?»     | Нажатие на кнопку, предварительно неверно заполнив необходимые поля ввода | Открытие диалога по смене пароля         | Открытие диалога по смене пароля         |
|              | Кнопка «Зарегистрироваться» | Нажатие на кнопку                                                         | Переход на страницу регистрации          | Переход на страницу регистрации          |
| Регистрация  | Кнопка «Доктор»             | Нажатие на кнопку                                                         | Переход на страницу регистрации доктора  | Переход на страницу регистрации доктора  |
|              | Кнопка «Пациент»            | Нажатие на кнопку                                                         | Переход на страницу регистрации пациента | Переход на страницу регистрации пациента |
|              | Кнопка «Зарегистрироваться» | Нажатие на кнопку, предварительно заполнив необходимые поля ввода         | Успешная регистрация                     | Успешная регистрация                     |
| Боковое меню | Кнопка «Новая запись»       | Нажатие на кнопку                                                         | Переход на страницу «Новая запись»       | Переход на страницу «Новая запись»       |
|              | Кнопка «Мои записи»         | Нажатие на кнопку                                                         | Переход на страницу «Мои записи»         | Переход на страницу «Мои записи»         |
|              | Кнопка «Добавить доктора»   | Нажатие на кнопку                                                         | Открытие диалога «Добавить доктора»      | Открытие диалога «Добавить доктора»      |
|              | Кнопка «Добавить доктора»   | Нажатие на кнопку                                                         | Открытие диалога «Добавить доктора»      | Открытие диалога «Добавить доктора»      |

Продолжение таблицы 3.1

| 1                | 2                                   | 3                                                                  | 4                                          | 5                                          |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Боковое меню     | Кнопка «Мои доктора»                | Нажатие на кнопку                                                  | Открытие диалога со списком докторов       | Открытие диалога со списком докторов       |
|                  | Кнопка «Калькулятор ХЕ»             | Нажатие на кнопку                                                  | Переход на страницу «Калькулятор ХЕ»       | Переход на страницу «Калькулятор ХЕ»       |
|                  | Кнопка «Мои пациенты»               | Нажатие на кнопку                                                  | Переход на страницу со списком пациентов   | Переход на страницу со списком пациентов   |
|                  | Кнопка «О приложении»               | Нажатие на кнопку                                                  | Переход на страницу с описанием приложения | Переход на страницу с описанием приложения |
|                  | Кнопка «Выход»                      | Нажатие на кнопку                                                  | Закрытие приложения                        | Закрытие приложения                        |
| Новая запись     | Кнопка «Сохранить запись»           | Нажатие на кнопку, предварительн о заполнив необходимые поля ввода | Успешное сохранение данных                 | Успешное сохранение данных                 |
| Мои записи       | Выпадающий список «Выберите запись» | Нажатие на список, выбор нужной записи                             | Успешное отображение сохранённой записи    | Успешное отображение сохранённой записи    |
| Добавить доктора | Кнопка «Добавить»                   | Нажатие на кнопку, предварительн о заполнив необходимые поля ввода | Успешное добавление доктора                | Успешное добавление доктора                |
| Мои доктора      | Кнопка «Да»                         | Нажатие на запись из списка затем нажатие на кнопку «Да»           | Успешное удаление доктора                  | Успешное удаление доктора                  |
| Калькулятор ХЕ   | Кнопка «Посчитать»                  | Нажатие на кнопку, предварительн о заполнив необходимые поля ввода | Отображение верного результата подсчёта    | Отображение верного результата подсчёта    |
|                  | Кнопка «Очистить»                   | Нажатие на кнопку после расчёта                                    | Очистка полей ввода                        | Очистка полей ввода                        |



### Продолжение таблицы 3.1

| 1            | 2                | 3                                     | 4                                   | 5                                   |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Мои пациенты | Запись из списка | Нажатие на выбранную запись из списка | Переход на страницу таблицы записей | Переход на страницу таблицы записей |

Источник: собственная разработка

Тестирование приложений является критически важным этапом в разработке программного обеспечения. Тестирование помогает выявить и исправить ошибки до выпуска, что снижает риски для пользователей и повышает доверие к продукту. Тестирование также помогает обнаружить уязвимости, что особенно важно для обеспечения безопасности данных и защиты пользователей от потенциальных угроз.

Кроме того, тестирование гарантирует соблюдение нормативных требований и стандартов, что делает его необходимым для легитимности продукта. Оно способствует улучшению общего качества, стабильности и производительности приложения, а также позволяет избежать высоких затрат на исправление ошибок на более поздних этапах разработки.

Таким образом, эффективное тестирование не только улучшает пользовательский опыт, но и укрепляет репутацию компании-разработчика, что делает его неотъемлемой частью успешной реализации проектов.

## 4 Охрана труда

Охрана труда – это отрасль науки, призванная обеспечить безопасные и безвредные условия труда на производстве. В соответствии с трудовым кодексом Республики Беларусь понятие «охрана труда» трактуется как система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

В систему законодательных актов, регулирующих вопросы охраны труда в Республике Беларусь входят:

Конституция Республики Беларусь;

Трудовой кодекс Республики Беларусь;

закон Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования», от 18.07.2022 г, № 193-З;

закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», 15.07.2019 г, № 217-З;

закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», 50.1.2004 г, № 262-З;

закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», от 05.01.2004, №269-З;

закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности», от 11.11.2019 г, № 251-З;

закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 5.01.2016 г, № 354-З.

Правовой основой организации работы по охране труда в республике является Конституция Республики Беларусь (ст. 41, 45), которой гарантируются права граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья.

Основополагающим актом, регулирующим правоотношения в сфере охраны труда, в настоящее время является Трудовой кодекс Республики Беларусь, который:

определяет основные обязанности, права и ответственность нанимателей и работников по вопросам охраны труда;

устанавливает гарантии права работников на охрану труда;

регламентирует деятельность службы охраны труда;

устанавливает функции государства в этой области;

предусматривает систему государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда и общественный контроль в этой области.

|           |      |                 |         |      |                              |                    |        |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--------------------|--------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 |                    |        |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |                    |        |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | Охрана труда                 | Лит                | Лист   |
| Проверил. |      | Анисько Р.И.    |         |      |                              | Д                  | 35     |
|           |      |                 |         |      |                              |                    | Листов |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |                    | 7      |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              | Гродненский ГКТТид |        |

Имеются также другие законодательные акты, которые в той или иной части регулируют правоотношения в области охраны труда (Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и др.).

Основной целью охраны труда является улучшения условий труда, то есть обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на производстве.

Безопасность труда представляет собой совокупность требований, установленных законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.

Безопасные условия труда – это состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений.

Организация гигиены и безопасности труда на предприятии включает:

- организацию персонала и назначение лиц, ответственных за организацию гигиены и безопасности труда, а также за осуществление надзора на предприятии;
- составление программы деятельности по управлению безопасностью труда на предприятии;
- планирование внутреннего контроля;
- внедрение внутреннего контроля;
- проведение анализа рисков;
- организацию надзора и контроля (управление рисками);
- документирование, составление отчетов и ознакомление с ними работников.

Рациональная организация рабочего места учитывает оптимальную его планировку, степень механизации и автоматизации, выбор рабочей позы человека и расположением органов управления, инструментов, материалов.

Оптимальная планировка обеспечивает удобство при выполнении работ, экономию сил и времени рабочего, правильное использование производственных площадей, обеспечение безопасных условий работы.

Для нормальной работы необходимо обеспечить комфортные климатические условия на рабочих местах для производственного персонала, допустимые уровни шума и вибраций, высококачественное естественное и искусственное освещение. Нарушение требований правил и норм, предъявляемых к рабочему месту, отрицательно влияет на производительность труда и может быть причиной профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Для обеспечения безопасности той или иной деятельности должны быть решены такие задачи, как: защита от опасностей и предупреждение воздействия на человека негативных факторов; ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов.

Основным направлением в области создания безопасных условий труда является профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 36   |

Администрация предприятий (учреждений) обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.)

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на руководителей цехов, участков, служб и т.д. Непосредственное руководство организацией охраны труда осуществляет главный инженер предприятия.

Инструктаж и обучение правилам безопасных приемов и методов работы должны быть организованы обязательно на всех предприятиях независимо от характера и степени опасности производства, а также квалификации и стажа работы лиц, выполняющих работу (ГОСТ 12.0.004-79).

Существует несколько видов инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

Вводный инструктаж предназначен для ознакомления вновь оформляющихся на предприятие рабочих, специалистов, служащих с общими понятиями и основными положениями техники безопасности, правилами поведения на территории, в цехах и участках предприятия и в зонах движения транспортных средств. Инструктаж проводит главный инженер по технике безопасности по программе, разработанной с учетом требований ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда и особенностей производства. Вводный инструктаж производится в кабинете по охране труда и оформляется в журнале вводного инструктажа, а все остальные виды инструктажа осуществляются на рабочем месте непосредственно руководителем работ, запись о них делается в специальном журнале.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми рабочими, учащимися, студентами, прибывшими на практику, а также работниками, переведенными на новую работу. Этот инструктаж ведется индивидуально с каждым работником путем показа безопасных приемов и методов труда, разработанных для отдельных профессий с учетом требований ССБТ. После инструктажа рабочий прикрепляется к бригадиру-наставнику для обучения навыкам безопасной работы на 2-10 смен (вахт), в зависимости от характера и сложности профессии. Работник допускается к самостоятельной работе только после того, как руководитель производственного участка убедится в усвоении обучаемым приемов безопасного труда. Для работников некоторых профессий руководители заводят личные карточки прохождения обучения, в которых отмечается вводный инструктаж и прохождение последующих инструктажей и проверок знаний по охране труда. Личная карточка инструктажа хранится в отделе кадров.

Повторный инструктаж имеет целью закрепление знаний безопасных методов и приемов труда по программе первичного инструктажа на рабочем месте. Его проходят все работающие независимо от квалификации, образования и стажа

работы не реже 1 раза в 3 месяца, за исключением лиц отдельных профессий, для которых интервалы проведения удлиняются до полугода.

Внеплановый инструктаж необходим в следующих случаях:

при изменении технологического процесса, замене или модернизации машин и оборудования, механизмов, исходного сырья, материалов, перегружаемого груза, которые оказывают влияние на безопасность труда;

при нарушении работающим правил и инструкции по технике безопасности, технологической и производственной дисциплине, которые привели к травме, аварии, взрыву, пожару и отравлению;

при перерывах в работе на 30 календарных дней и более для работ с повышенными требованиями безопасности труда, на 60 дней - остальные работы.

Целевой инструктаж обязателен при выполнении разовых работ, не связанных с прямым направлением деятельности работника; ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; производстве работ, на которые требуется наряд-допуск и в некоторых других случаях.

При приеме на работу новому сотруднику необходимо пройти обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Предварительные осмотры проводятся только по направлению нанимателя, с указанием производств, профессий, вредных и (или) опасных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса. Цель предварительного осмотра – выяснить, позволяет ли состояние здоровья кандидата выполнять ту или иную работу.

Периодический медосмотр проводится с разной периодичностью учреждением органов государственного санитарного надзора совместно с лечебно-профилактическими учреждениями. Периодический осмотр проводится для того, чтобы выявить на ранних сроках заболевания, которые могут быть опасны для окружающих или делают человека непригодным для выполнения определенного типа работ, отследить динамику изменения здоровья, а также для того, чтобы выявить возможные профессиональные заболевания и свести к минимуму вред, причиненный здоровью и самочувствию работника.

Внеплановые осмотры проводятся для отдельных сотрудников, по просьбе самих сотрудников, а также при выявлении у сотрудника заболевания общего профиля во время периодического медосмотра, для определения влияния условий труда на динамику заболевания.

Главными элементами рабочего места программиста являются письменный стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее место для выполнения работ в положении сидя организуется в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78.

Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление программиста. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 38   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

Моторное поле – это пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека. Максимальная зона досягаемости рук – часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе.

Оптимальная зона – это часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

При проектировании письменного стола следует учитывать следующее:

высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;

поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения программиста;

конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей, личных вещей).

Параметры рабочего места выбираются в соответствии с антропометрическими характеристиками. При использовании этих данных в расчетах следует исходить из максимальных антропометрических характеристик.

Важным элементом рабочего места программиста является кресло. Оно выполняется в соответствии с ГОСТ 21.889-76. При проектировании кресла исходят из того, что при любом рабочем положении программиста его поза должна быть физиологически правильно обоснованной, то есть положение частей тела должно быть оптимальным.

Важным моментом является также рациональное размещение на рабочем месте документации, канцелярских принадлежностей, что должно обеспечить работающему удобную рабочую позу, наиболее экономичные движения и минимальные траектории перемещения работающего и предмета труда на данном рабочем месте.

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно влияющей на производительность труда. Окраска помещений и мебели должна способствовать созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настроения. В служебных помещениях, в которых выполняется однообразная умственная работа, требующая значительного нервного напряжения и большого сосредоточения, окраска должна быть спокойных тонов – малонасыщенные оттенки холодного зеленого или голубого цветов.

При разработке оптимальных условий труда программиста необходимо учитывать освещенность, шум и микроклимат.

Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности человека,

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 39   |

предупреждающих травматизм и профессиональные заболевания. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда. Освещение на рабочем месте программиста должно быть таким, чтобы работник мог без напряжения зрения выполнять свою работу.

Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин:

недостаточность освещенности;

чрезмерная освещенность;

неправильное направление света.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения.

Искусственное освещение выполняется посредством электрических источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря свойству терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду.

Основной принцип нормирования микроклимата - создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей средой. В санитарных нормах СН-245/71 установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера производственного помещения (значительные или незначительные тепловыделения).

В настоящее время для обеспечения комфортных условий используются как организационные методы, так и технические средства. К числу организационных относятся рациональная организация проведения работ в зависимости от времени года и суток, а также организация правильного чередования труда и отдыха. В связи с этим рекомендуется на территории предприятия организовывать зеленую зону со скамейками для отдыха и водоемом (бассейны, фонтаны). Технические средства включают вентиляцию, кондиционирование воздуха, отопительную систему.

Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. При длительном воздействии шума на человека происходят нежелательные явления: снижается острота зрения, слуха, повышается кровяное давление, понижается внимание. Сильный продолжительный шум может стать причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной систем.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 40   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

Согласно ГОСТ 12.1.003-88 ("Шум. Общие требования безопасности") характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются среднеквадратичные уровни давлений в октавных полосах частот со среднегеометрическими стандартными частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. В этом ГОСТе указаны значения предельно допустимых уровней шума на рабочих местах предприятий. Для помещения конструкторских бюро, расчетчиков и программистов уровни шума не должны превышать соответственно: 71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38 дБ. Эта совокупность восьми нормативных уровней звукового давления называется предельным спектром.

Для защиты от шума: звукоизоляция ограждающих конструкции, уплотнение по периметру притворов окон и дверей; звукопоглощающие конструкции и экраны; глушители шума, звукопоглощающие облицовки.

На рабочем месте программиста источниками шума, как правило, являются технические средства, такие как компьютер, принтер, вентиляционное оборудование, а также внешний шум. Технические средства издают довольно незначительный шум, поэтому в помещении достаточно использовать звукопоглощение. Уменьшение шума, проникающего в помещение извне, достигается уплотнением по периметру притворов окон и дверей. Под звукопоглощением понимают свойство акустически обработанных поверхностей уменьшать интенсивность отраженных ими волн за счет преобразования звуковой энергии в тепловую. Звукопоглощение является достаточно эффективным мероприятием по уменьшению шума. Наиболее выраженными звукопоглощающими свойствами обладают волокнисто-пористые материалы: фибролитовые плиты, стекловолокно, минеральная вата, полиуретановый поропласт, пористый поливинилхлорид и др. К звукопоглощающим материалам относятся лишь те, коэффициент звукопоглощения которых не ниже 0.2.

Звукопоглощающие облицовки из указанных материалов (например, маты из супертонкого стекловолокна с оболочкой из стеклоткани нужно разместить на потолке и верхних частях стен). Максимальное звукопоглощение будет достигнуто при облицовке не менее 60% общей площади ограждающих поверхностей помещения.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать так, чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей.

В рабочем помещении рекомендуется создавать динамический климат с определенными перепадами показателей. Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не должна отличаться более, чем на 5 градусов. В производственных помещениях помимо естественной вентиляции предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Основным параметром, определяющим характеристики вентиляционной системы, является кратность обмена – количество раз смены воздуха в помещении в час.

Соблюдение требований по охране труда как работниками, так и руководителями значительно снизит количество случаев травматизма на предприятии.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2–40 01 01.39ТП.450.25.04 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 41   |



## 5 Экономический раздел

Экономика исследует, как общество распределяет ограниченные ресурсы между конкурирующими направлениями их использования. Это включает как решение текущих задач, так и производство товаров и услуг для будущего потребления различными индивидами и социальными группами. Ключевой проблемой остается нахождение оптимального баланса между альтернативными вариантами инвестирования ресурсов и усилий.

В условиях цифровой трансформации создание и реализация любого программного продукта требуют комплексного подхода, который включает как технические, так и экономические аспекты обоснования. Без внимательного анализа финансовой целесообразности даже перспективный с точки зрения технологий проект может оказаться нежизнеспособным. Важно учитывать влияние внешних факторов, таких как изменения в законодательстве и динамика рынка, которые могут существенно повлиять на успех проекта. Взаимодействие между различными заинтересованными сторонами также играет ключевую роль, так как понимание их потребностей и ожиданий помогает создать более конкурентоспособный продукт. Таким образом, комплексный анализ позволяет минимизировать риски и повысить шансы на успешную реализацию программного продукта.

Цель экономического раздела дипломной работы заключается в детальной оценке ключевых критериев и показателей, которые формируют структуру себестоимости продукта или плановую калькуляцию затрат. Такой анализ помогает выявить резервы для оптимизации расходов и увеличения рентабельности проекта.

Выбор наиболее эффективных IT-проектов требует глубокого экономического анализа и расчета потенциального эффекта от их реализации. Для разработчика этот эффект может проявляться в виде роста чистой прибыли, укрепления рыночных позиций или достижения научно-технических прорывов. Важно учитывать риски, связанные с реализацией проектов, такие как технологические сложности и изменения в рыночной среде. Эффективный анализ также должен включать оценку потребностей пользователей и соответствие проекта стратегическим целям компании. В конечном итоге, правильный выбор IT-проектов может значительно повысить конкурентоспособность и устойчивость бизнеса.

На конечный экономический результат влияют множество факторов, включая объем инвестиций в разработку, ценовую политику при выходе продукта на рынок и прогнозируемые объемы его реализации. Также важно учитывать косвенные выгоды, такие как улучшение репутации компании или расширение клиентской базы.

Программный продукт «Разработка мобильного приложения Diabet Diary».

|          |       |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
|----------|-------|-----------------|---------|------|------------------------------|--|--|--------------------|------|--------|
|          |       |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 |  |  |                    |      |        |
|          |       |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Изм.     | Лист. | № докум.        | Подпись | Дата |                              |  |  |                    |      |        |
| Разраб.  |       | Китурко А.А.    |         |      | Экономический раздел         |  |  | Лит.               | Лист | Листов |
| Провер.  |       | Каменева Е.В.   |         |      |                              |  |  | Д                  | 42   | 10     |
|          |       |                 |         |      |                              |  |  | Гродненский ГКТТид |      |        |
| Н.контр. |       | Рутковская А.Э. |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Утв.     |       |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |

Экономический раздел дипломного проекта состоит из следующих частей:  
определение структуры (этапов) работ по созданию программного обеспечения;

определение объема функций программного обеспечения;

составление сметы затрат на разработку программного обеспечения;

определение отпускной цены программного обеспечения.

Технико-экономическое обоснование дипломного проекта начинается с определения объема функций программного обеспечения. Для определения объема функций программного обеспечения необходимо из каталога функций, представленного в приложении Б, выбрать наименование функций, которые реализуются в разработанном программном обеспечении и определить общий объем функций строк исходного кода (LOC).

Перечень и объем функций разработки представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перечень и объем функций программного обеспечения

| Код функций                                                                                     | Наименование (содержание функции)                     | Объем функции строк исходного кода (LOC) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка                  |                                                       |                                          |
| 101                                                                                             | Организация ввода информации                          | 130                                      |
| 102                                                                                             | Контроль, предварительная обработка и ввод информации | 490                                      |
| 104                                                                                             | Обработка входного заказа и формирование таблиц       | 1040                                     |
| 109                                                                                             | Управление вводом/выводом                             | 1970                                     |
| 2. Формирование, введение и обслуживание баз данных                                             |                                                       |                                          |
| 206                                                                                             | Манипулирование данными                               | 7860                                     |
| 5. Управление ПО, компонентами ПО и внешними устройствами                                       |                                                       |                                          |
| 506                                                                                             | Обработка ошибочных и сбойных ситуаций                | 1540                                     |
| 507                                                                                             | Обеспечение интерфейса между компонентами             | 1680                                     |
| 7. Расчетные задачи, формирование и вывод на внешние носители документов сложной формы и файлов |                                                       |                                          |
| 703                                                                                             | Расчет показателей                                    | 420                                      |
| Итого:                                                                                          |                                                       | 15130                                    |

Источник: собственная разработка

Итого общий объем функций – 15130.

Следующий этап – определение категории сложности программного обеспечения. Для этого необходимо, чтобы программное обеспечение соответствовало двум характеристикам категории из таблицы 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристики программного обеспечения

| Категория сложности | Характеристики программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                   | ПО, обладающее одной или несколькими из следующих характеристик:<br>наличие сложного языкового интерфейса с пользователем;<br>обеспечение телекоммуникационной обработки данных в управление удаленными объектами;<br>обеспечение существенного распараллеливания вычислений;<br>криптография и другие методы защиты информации. |
| 2                   | ПО, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик:<br>моделирование объектов и процессов;<br>обеспечение настройки ПО на изменении структур входных и выходных данных;<br>обеспечение переносимости ПО;<br>реализация особо сложных инженерных и научных расчетов.                                                 |
| 3                   | ПО, не обладающее перечисленными выше характеристиками.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Источник: собственная разработка

Разработанный модуль обладает третьей категорией сложности.

Таким образом, нормативная трудоемкость разработки программного продукта определяется исходя из объемов функций и сложности ПО. Таблица нормативной трудоемкости представлена в приложении В. Так как объем функций разрабатываемого приложения составляет 15130, а категория сложности – третья, нормативная трудоемкость составляет 597 человеко-часов.

Стоимостная оценка программного обеспечения и определение экономического эффекта у разработчика предполагают составление сметы затрат, включающая следующие статьи затрат, согласно Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 210/161/151 «Об основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)»:

материалы и комплектующие (используемые в процессе разработки и производства программного обеспечения) (М);

электроэнергия (Э);

основная заработная плата разработчиков (Зо);

отчисления в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование в Белгосстрах (Ссн);

амортизация оборудования и программного обеспечения (А); - накладные расходы (Рн);

прочие прямые расходы (Пз).

Статья «Материалы и комплектующие» – затраты на сырье и основные материалы, которые входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также вспомогательные материалы, используемые на технологические цели.

Расходы по статье «Материалы и комплектующие» отражают расходы на красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки ПО. Результаты сводятся в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Стоимость материалов, необходимых для разработки программного обеспечения

| Наименование              | Цена, руб. | Количество | Общая сумма, руб. коп. |
|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| Бумага                    | 3,00       | 100        | 3,00                   |
| Файлы для документов, шт. | 0,09       | 100        | 9,00                   |
| Флешка, шт.               | 15,79      | 1          | 15,79                  |
| Папка, шт.                | 9,5        | 1          | 9,5                    |
| Всего:                    |            |            | 37,29                  |

Источник: собственная разработка

Общая сумма материалов составила 37,29 руб.

Статья «Электроэнергия»

Затраты на электроэнергию находятся исходя из количества кВт/ч, затраченных на проект, тарифа за 1 кВт/ч, продолжительности периода разработки программного обеспечения, в соответствии с формулой:

$$\mathcal{E} = K_{\mathcal{E}} \times T_p, \quad (5.1)$$

где  $K_{\mathcal{E}}$  – стоимость одного кВт/ч, руб;

$T_p$  – количество кВт/ч.

Базовый тариф для прочих потребителей с 01.01.2025 составляет 0,2412 руб. за 1 кВт/ч. Время разработки проекта 2 месяца, среднее потребление энергии в месяц составляет 72 кВт/ч, то есть было потреблено 144 кВт/ч. Следовательно, на электроэнергию было затрачено:

$$\mathcal{E} = 0,2412 \times 144 = 34,73 \text{ (руб.)}$$

Статья «Основная заработная плата»

Основной статьей затрат на создание программного обеспечения является заработная плата разработчиков (исполнителей) проекта, в число которых принято включать инженеров-программистов, участвующих в написании кода, руководителей проекта, дизайнеров, разрабатывающих пользовательский интерфейс, разработчиков баз данных и других специалистов, необходимых для решения специальных задач в команде.

|      |      |          |       |      |                              |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |       |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                              | 45   |

Оплата труда в Республике Беларусь осуществляется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), в которой представлены тарифные разряды и тарифные коэффициенты с учетом категории, должности, образования, сложности выполняемой работы.

Тарифная ставка  $i$ -го разряда ( $ТС_i$ ) определяется путем умножения действующей тарифной ставки 1-го разряда ( $ТС_1$ ) на тарифный коэффициент (ТК), соответствующий установленному тарифному разряду согласно ЕТС Республики Беларусь и рассчитывается по формуле:

$$ТС_i = ТС_1 \times ТК, \quad (5.2)$$

где  $ТС_1$  – тарифная ставка 1-го разряда, руб.;

ТК – тарифный коэффициент.

Разработчик данного программного обеспечения имеет 5-ый разряд, тарифный коэффициент согласно ЕТС, для него равен 1,73. С 01.01.2025 базовая ставка составляет 270 руб. Следовательно, базовая ставка работника равна

$$ТС_5 = 270 \times 1,73 = 467,1 \text{ (руб.)}$$

Заработная плата (З) является основной статьей затрат при разработке программного обеспечения и рассчитывается перемножением базовой ставки, коэффициента премирования, количества исполнителей и количеством времени, затраченном на разработку, и рассчитывается по формуле:

$$З = ТС_i \times t, \quad (5.3)$$

где  $ТС_i$  – тарифная ставка специалиста  $i$ -го разряда, руб.;

$t$  – количество времени, затраченное на разработку программного обеспечения, ч.

$$467,1 / 164,33 = 2,84 \text{ (руб.)} – \text{заработная плата за час}$$

$$З = 2,84 \times 597 = 1695,48 \text{ (руб.)} – \text{заработная плата по проекту.}$$

Статья «Отчисления на социальные нужды».

Отчисления на социальные нужды определяются согласно действующему законодательству на соответствующий год, по нормативу, в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной платы исполнителей. К данным затратам относят:

отчисления в фонд социальной защиты населения;

отчисления на обязательное страхование в Белгосстрах.

Согласно законодательству, норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения 34%, а отчислений на обязательное страхование от несчастных

|      |      |          |       |      |                              |            |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------|------------|
|      |      |          |       |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 | Лист<br>46 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                              |            |

случаев в Белгосстрах установлен в зависимости от отрасли, к которой относится предприятие.

$$C_{сз} = \frac{3 \times H_{сз}}{100\%}, \quad (5.4)$$

где 3 – заработная плата, руб.;

$H_{сз}$  – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование в Белгосстрах, %.

Следовательно, сумма отчислений составит:

$$C_{сз} = \frac{1695,48 \times 34,1\%}{100\%} = 578,16 \text{ (руб.)}$$

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов».

Амортизация начисляется на все основные средства и нематериальные активы, находящиеся на балансе предприятия и отраслей промышленности, независимо от характера их участия в производственном процессе.

По статье «Амортизация основных производственных фондов» рассчитываются амортизационные отчисления (А), исходя из стоимости основных средств (С), используемых в процессе разработки программного обеспечения, сроков эксплуатации оборудования (Тс) и годовой нормы амортизации (На).

В процессе разработки и реализации проекта создания нового программного средства использовался ноутбук ASUS TUF GAMING A15 2023 стоимостью 4200,00 руб. и программное обеспечение облегчающие выполнение необходимых действий.

Перечень использованного программного обеспечения представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Стоимость использованного программного обеспечения

| Наименование         | Стоимость, руб. |
|----------------------|-----------------|
| Microsoft Office 365 | 88,69           |
| Итого:               | 88,69           |

Источник: собственная разработка

Для определения затрат по данной статье будет использоваться линейный способ начисления амортизации. В соответствии с Временным республиканским классификатором амортизируемых основных средств и нормативными сроками их службы, компьютеры относятся к группе «Машины и оборудование». Нормативные сроки службы машин и оборудования составляют пять лет.

Норма амортизации для линейного способа начисления вычисляется по формуле:

$$H_a = \frac{100\%}{T_c}, \quad (5.5)$$

где  $T_c$  – нормативный срок службы оборудования, лет.

В данном случае норма амортизации составляет:

$$H_a = \frac{100\%}{5} = 20\%$$

Для линейного способа начисления амортизационные отчисления равномерно распределены на весь период службы оборудования и вычисляются на один год. Сумма амортизационных отчислений ( $A$ ) за период разработки составит:

$$A = \frac{(C_o + C_{по}) \times H_a \times t}{12}, \quad (5.6)$$

где  $C_o$  – стоимость оборудования, руб.;

$C_{по}$  – стоимость программного обеспечения, руб.;

$H_a$  – норма амортизации, %;

$t$  – количество времени, затраченное на разработку программного обеспечения, г.

Так как разработка программного продукта длилась 2 месяца, то сумма амортизационных отчислений ( $A$ ) за этот период составит:

$$A = \frac{(4200,00 + 88,69) \times 0,2 \times 2}{12} = 142,96 \text{ (руб.)}$$

Статья «Накладные расходы» ( $P_n$ ) включает затраты, связанные с необходимостью содержания аппарата управления, вспомогательных хозяйств и общехозяйственные нужды ( $P_n$ ).

$$P_n = 3 \times H_p \quad (5.7)$$

На предприятии норматив накладных расходов принят на уровне 10% от основной заработной платы исполнителей.

$$P_n = 1695,48 \times 0,1 = 169,54 \text{ (руб.)}$$

Статья «Прочие прямые расходы» ( $P_z$ ) на конкретное программное обеспечение включают затраты на приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и специальной литературы.

В ходе разработки программного продукта был использован интернет, стоимость которого составляет 80,00 руб.

На основании полученных данных по отдельным статьям затрат рассчитывается общая сумма затрат на разработку программного обеспечения.

|      |      |          |       |      |                              |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |       |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                              | 48   |

Общая сумма затрат на программное обеспечение рассчитывается по формуле:

$$C = M + Э + З_o + З_{сз} + A + P_n + П_з, \quad (5.8)$$

где М – материалы и комплектующие, руб.,

Э – электроэнергия, руб.;

З – заработная плата, руб.;

С<sub>сн</sub> – отчисления на социальные нужды, руб.;

А – амортизация, руб.,

P<sub>н</sub> – накладные расходы, руб.;

П<sub>з</sub> – прочие затраты, руб.

Результаты расчетов оформляются таблицей 5.5.

Таблица 5.5 – Расчет плановой себестоимости программного обеспечения  
определение отпускной цены программного обеспечения

| Статья затрат                                                 | Затраты, руб. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                             | 2             |
| Материалы и комплектующие (М)                                 | 37,29         |
| Электроэнергия (Э)                                            | 34,73         |
| Основная заработная плата<br>исполнительный (З <sub>о</sub> ) | 1695,48       |
| Отчисления на социальные нужды<br>(С <sub>сз</sub> )          | 578,16        |
| Амортизация (А)                                               | 142,96        |
| Накладные расходы (P <sub>н</sub> )                           | 169,54        |
| Прочие прямые расходы                                         | 80,00         |
| Общая сумма расходов по смете<br>(плановая себестоимость)     | 2738,16       |

Источник: собственная разработка

В ходе всех проведенных выше вычислений плановая себестоимость составила 2738 рубля 16 копеек. Далее этот показатель будет использоваться для определения отпускной цены.

В дипломном проекте отпускная цена программного обеспечения, представляет собой не цену за единицу продукции, а цену проекта вместе с его исходными кодами и документацией, за которую его можно продать и получить определённую выгоду.

Для расчёта отпускной цены вначале необходимо рассчитать прибыль, которая закладывается в цену. Норму рентабельности примем на уровне 15%, так как данный программный продукт является рискованной капитальной вложением. Для полученных значений прибыль рассчитывается по формуле:



$$\Pi = \frac{C \times 15\%}{100\%}, \quad (5.9)$$

где С – общая сумма расходов по смете (плановая себестоимость), руб.

$$\Pi = \frac{2738,16 \times 15\%}{100\%} = 410,72 \text{ (руб.)}$$

Отпускная цена реализованного проекта (ОЦ) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОЦ} = C + \Pi \quad (5.10)$$

Отпускная цена реализованного проекта составляет:

$$\text{ОЦ} = 2738,16 + 410,72 = 3148,88 \text{ (руб.)}$$

Рассчитываем стоимость проекта с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Ставка налога на добавленную стоимость с 2010 года установлена в размере 20%. Налог на добавленную стоимость рассчитывается по формуле:

$$\text{НДС} = \frac{\text{ОЦ} \times 20\%}{100\%}, \quad (5.11)$$

$$\text{НДС} = \frac{3148,88 \times 20\%}{100\%} = 629,77 \text{ (руб.)}$$

Цена программного обеспечения с учетом НДС, представляет собой сумму отпускной цены и налога на добавленную стоимость.

$$\text{ОЦ}_{\text{сНДС}} = \text{ОЦ} + \text{НДС}, \quad (5.12)$$

Для разработанного проекта данная стоимость составляет:

$$\text{ОЦ}_{\text{сНДС}} = 3148,88 + 629,77 = 3778,65 \text{ (руб.)}$$

Таким образом, разработчик программного обеспечения может продать заказчику программное обеспечение за 3 тысячи 778 рублей 65 копеек, что покроет затраты.

Из результатов приведенных организационно-экономических расчетов можно сделать вывод о том, что разработанное приложение не уступает конкурентам ни по объему функциональных возможностей, ни по технической

|      |      |          |       |      |                              |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |       |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                              | 50   |

прогрессивности, и является конкурентоспособным на современном рынке информационных технологий.

|      |      |          |       |      |                              |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------|------|
|      |      |          |       |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.05 | Лист |
|      |      |          |       |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                              | 51   |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки мобильного приложения «Diabet Diary» была достигнута важная цель — создание инструмента, который поможет людям с диабетом более эффективно управлять своим состоянием и улучшить качество жизни. Актуальность приложения подтверждается растущим числом людей, страдающих от этого заболевания, и необходимостью предоставления доступных и удобных решений для контроля уровня сахара в крови и диеты.

Приложение «Diabet Diary» предлагает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко вести записи о своем состоянии, следить за приемом лекарств. Функциональность приложения, включая возможность делиться записями с медицинскими работниками, обеспечивает интеграцию в систему здравоохранения и способствует более качественному мониторингу здоровья пользователей.

Использование современных технологий для хранения и защиты данных гарантирует безопасность личной информации, что особенно важно для пользователей, имеющих хронические заболевания. Проектирование и тестирование приложения учитывало потребности конечного пользователя, что делает «Diabet Diary» ценным инструментом в арсенале людей, сталкивающихся с диабетом.

Основной целью проекта было улучшение качества жизни пользователей с диабетом. Для достижения этой цели были решены задачи, такие как изучение предметной области диабета, исследование потребностей пользователей, анализ функциональных возможностей платформы, обзор аналогичных приложений, разработка интерфейса, тестирование и оформление пояснительной записки.

В процессе проектирования было создано подробное описание функционала приложения, включая создание записей, просмотр записей и расчёт хлебных единиц. Также была организована структура данных, что обеспечило эффективное взаимодействие между компонентами приложения.

Тестирование проводилось на разных этапах разработки, включая функциональное и пользовательское тестирование. Итогом тестирования стало выявление и устранение ошибок, что повысило стабильность и производительность приложения. Пользовательское тестирование подтвердило удобство интерфейса и его соответствие потребностям целевой аудитории.

Раздел охраны труда описывает потенциальные вредные факторы, влияющие на здоровье разработчиков при работе с техникой. Это необходимо для обеспечения безопасных условий труда и предотвращения профессиональных заболеваний, что особенно важно в условиях длительной работы за компьютером.

В экономическом разделе был проведен расчет затрат на создание

|           |      |                 |         |      |                              |                   |      |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|-------------------|------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |                   |      |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |                   |      |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | ЗАКЛЮЧЕНИЕ                   |                   |      |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                              |                   |      |
|           |      |                 |         |      |                              |                   |      |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |                   |      |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |                   |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Лит               | Лист |
|           |      |                 |         |      |                              | Д                 | 52   |
|           |      |                 |         |      |                              | Листов            |      |
|           |      |                 |         |      |                              | 2                 |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Гродненский ГКТТД |      |

приложения и оценка его коммерческой эффективности. Это позволило определить потенциальную прибыльность проекта и обосновать его целесообразность с точки зрения инвестиций.

В заключение, дальнейшее развитие приложения может включать внедрение новых функций, таких как интеграция с носимыми устройствами для мониторинга здоровья в реальном времени, а также расширение возможностей анализа данных, что позволит пользователям более глубоко понимать свое состояние и принимать обоснованные решения. «Diabet Diary» — это шаг к более здоровой и активной жизни для миллионов людей с диабетом.

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 | Лист |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 53   |

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руководство по языку программирования Java [Электронный ресурс]: METANIT.COM – Режим доступа: <https://metanit.com/java/tutorial/> – Дата доступа: 05.05.2025
2. Онлайн база данных Firebase [Электронный ресурс]: Firebase – Режим доступа: <https://firebase.google.com/> – Дата доступа: 05.05.2025
3. Java и Android [Электронный ресурс]: METANIT.COM – Режим доступа: <https://metanit.com/java/android/1.2.php> - Дата доступа: 05.05.2025
4. Firebase в Android Studio [Электронный ресурс]: habr.com – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/452318/> – Дата доступа: 06.05.2025
5. Диаграммы вариантов использования [Электронный ресурс]: habr.com – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/566218/> – Дата доступа: 15.05.2025
6. Диаграммы классов [Электронный ресурс]: habr.com – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/511798/> – Дата доступа: 15.05.2025
7. Диаграммы деятельности [Электронный ресурс]: flexberry – Режим доступа: [https://flexberry.github.io/ru/fd\\_activity-diagram.html](https://flexberry.github.io/ru/fd_activity-diagram.html) – Дата доступа: 15.05.2025
8. Диаграммы. ERD. Сущность-связь [Электронный ресурс]: Свободный ресурс. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: <https://geeker.ru/education/erd/er>. – Дата доступа: 20.05.2025.
9. Тестирование [Электронный ресурс]: Свободный ресурс. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/тестирование>. – Дата доступа: 24.05.2023.
10. Функциональное тестирование. Цели функционального тестирования [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/функциональное\\_тестирование](https://ru.wikipedia.org/wiki/функциональное_тестирование). – Дата доступа: 25.05.2023.

|           |      |                 |         |      |                                        |                    |      |
|-----------|------|-----------------|---------|------|----------------------------------------|--------------------|------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00           |                    |      |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                                        |                    |      |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | СПИСОК<br>ИСПОЛЬЗОВАННЫХ<br>ИСТОЧНИКОВ |                    |      |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                                        |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                                        |                    |      |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                                        |                    |      |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                                        |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                                        | Лит                | Лист |
|           |      |                 |         |      |                                        | Д                  | 54   |
|           |      |                 |         |      |                                        |                    | 1    |
|           |      |                 |         |      |                                        | Гродненский ГКТТид |      |

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Листинг кода модуля «Калькулятор хлебных единиц»

```

public class CalculatorActivity extends AppCompatActivity {
private DrawerLayout drawerLayout;
private NavigationView navigationView;
private ActionBarDrawerToggle toggle;
private EditText foodGramsEditText;
private EditText carbsPer100gEditText;
private EditText carbsPerUnitEditText;
private TextView resultTextView;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_calculator);
    Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    drawerLayout = findViewById(R.id.drawer_layout);
    navigationView = findViewById(R.id.nav_view);
    setupDrawerToggle(toolbar);
    foodGramsEditText = findViewById(R.id.food_grams);
    carbsPer100gEditText = findViewById(R.id.carbs_per_100g);
    carbsPerUnitEditText = findViewById(R.id.carbs_per_unit);
    resultTextView = findViewById(R.id.result);
    Button resultButton = findViewById(R.id.result_button);
    Button clearButton = findViewById(R.id.clear_button);
    resultButton.setOnClickListener(this::calculate);
    clearButton.setOnClickListener(this::clear);
    SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("MyPrefs",
MODE_PRIVATE);
    String username = sharedPreferences.getString("name", null);
    String patientId = sharedPreferences.getString("id", null);
    View headerView = navigationView.getHeaderView(0);
    TextView textView = headerView.findViewById(R.id.Name);
    textView.setText(username);
    TextView textView2 = headerView.findViewById(R.id.Id);
    textView2.setText(patientId);
    loadButtons();
}
private void setupDrawerToggle(Toolbar toolbar) {

```

|           |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--|--|--------------------|------|--------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |  |  |                    |      |        |
|           |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата | ПРИЛОЖЕНИЕ А                 |  |  | Лит                | Лист | Листов |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      |                              |  |  | Д                  | 55   | 6      |
| Проверил. |      | Назарчук Т.Н.   |         |      |                              |  |  | Гродненский ГКТТид |      |        |
|           |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |  |  |                    |      |        |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |  |  |                    |      |        |

```

        toggle = new ActionBarDrawerToggle(this, drawerLayout, toolbar,
R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
        drawerLayout.addDrawerListener(toggle);
        toggle.syncState();
    }
    private void loadButtons() {
        View buttonsView = getLayoutInflater().inflate(R.layout.nav_buttons, null);
        navigationView.addHeaderView(buttonsView);
        buttonsView.findViewById(R.id.newwrite).setOnClickListener(v -> startActivity(new
Intent(this, PatientNewWriteActivity.class)));
        buttonsView.findViewById(R.id.mywrites).setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(this, PatientMyWritesActivity.class)));
        buttonsView.findViewById(R.id.adddoctor).setOnClickListener(v ->
showAddDoctorDialog());
        buttonsView.findViewById(R.id.mydoctors).setOnClickListener(v ->
loadPatientDoctors());
        buttonsView.findViewById(R.id.calculator).setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(this, CalculatorActivity.class)));
        buttonsView.findViewById(R.id.aboutapp).setOnClickListener(v ->
startActivity(new Intent(this, PatientAboutAppActivity.class)));
        buttonsView.findViewById(R.id.getout).setOnClickListener(v -> finishAffinity());
    }
    private void showAddDoctorDialog() {
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
        builder.setTitle("Введите ID доктора");
        final EditText input = new EditText(this);
        builder.setView(input);
        builder.setPositiveButton("Добавить", null);
        AlertDialog dialog = builder.create();
        dialog.setOnShowListener(dialogInterface -> {
            Button button = dialog.getButton(AlertDialog.BUTTON_POSITIVE);
            button.setOnClickListener(view -> {
                String doctorId = input.getText().toString();
                if (!doctorId.isEmpty()) {
                    String patient = getPatientKey();
                    findDoctorById(doctorId, patient);
                    dialog.dismiss();
                } else {
                    Toast.makeText(this, "Введите ID доктора",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
        });
        dialog.show();
    }
}

```

```

private String getPatientKey() {
    SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("MyPrefs",
MODE_PRIVATE);
    return sharedPreferences.getString("name", null) + "," +
sharedPreferences.getString("id1", null);
}
private void loadPatientDoctors() {
    String patientKey = getPatientKey();
    DatabaseReference databaseReference =
FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Patients").child(patientKey).child("docto
rs");
    databaseReference.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
        @Override
        public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {
            List<String> doctorList = new ArrayList<>();
            for (DataSnapshot doctorSnapshot : dataSnapshot.getChildren()) {
                String doctorName = doctorSnapshot.getKey();
                doctorList.add(doctorName);
            }
            showDoctorDialog(doctorList);
        }
        @Override
        public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {
            Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Ошибка при получении данных: "
+ databaseError.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
}
private void showDoctorDialog(List<String> doctorList) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setTitle("Список докторов");
    String[] doctorsArray = doctorList.toArray(new String[0]);
    builder.setItems(doctorsArray, (dialog, which) -> {
        String selectedDoctor = doctorsArray[which];
        confirmDoctorRemoval(selectedDoctor);
    });
    builder.setNegativeButton("Закрыть", (dialog, which) -> dialog.dismiss());
    builder.show();
}
private void confirmDoctorRemoval(String doctorName) {
    new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle("Удалить доктора?")
        .setMessage("Вы уверены, что хотите удалить доктора " + doctorName +
"?")

```



```

        .setPositiveButton("Да", (dialog, which) -> removeDoctor(doctorName))
        .setNegativeButton("Нет", (dialog, which) -> dialog.dismiss())
        .show();
    }
    private void removeDoctor(String doctorName) {
        String patientKey = getPatientKey();
        DatabaseReference databaseReference =
        FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Patients").child(patientKey).child("doctors").child(doctorName);
        databaseReference.removeValue().addOnCompleteListener(task -> {
            if (task.isSuccessful()) {
                loadPatientDoctors();
                Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Доктор " + doctorName + "
удален.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Ошибка при удалении доктора.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });
    }
    private void findDoctorById(String doctorId, String patient) {
        DatabaseReference databaseReference =
        FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Doctors");
        databaseReference.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {
                String doctorName = null;
                boolean found = false;
                for (DataSnapshot doctorSnapshot : dataSnapshot.getChildren()) {
                    String key = doctorSnapshot.getKey();
                    if (key != null && key.contains(doctorId)) {
                        doctorName = doctorSnapshot.child("username").getValue(String.class);
                        found = true;
                        break;
                    }
                }
                if (found && doctorName != null) {
                    saveDoctorForPatient(doctorName, doctorId, patient);
                } else {
                    Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Доктор не найден",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        })
        @Override

```

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              | 58   |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              |      |

```

        public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {
            Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Ошибка при получении данных: "
+ databaseError.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
}

    private void saveDoctorForPatient(String doctorName, String doctorId, String
patient) {
        String doctorKey = doctorName + "," + doctorId;
        DatabaseReference databaseReference =
FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
        databaseReference.child("Patients").child(patient).child("doctors").child(doctorKey).set
Value(true)
            .addOnCompleteListener(task -> {
                if (task.isSuccessful()) {
                    Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Доктор добавлен",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {
                    Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Ошибка записи в Patients: " +
task.getException().getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
        databaseReference.child("Doctors").child(doctorKey).child("patients").child(patient).set
Value(true)
            .addOnCompleteListener(task -> {
                if (!task.isSuccessful()) {
                    Toast.makeText(CalculatorActivity.this, "Ошибка записи в Doctors: " +
task.getException().getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
    }

    private void calculate(View view) {
        String foodGramsStr = foodGramsEditText.getText().toString();
        String carbsPer100gStr = carbsPer100gEditText.getText().toString();
        String carbsPerUnitStr = carbsPerUnitEditText.getText().toString();
        if (foodGramsStr.isEmpty() || carbsPer100gStr.isEmpty() ||
carbsPerUnitStr.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Пожалуйста, заполните все поля.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        double foodGrams = Double.parseDouble(foodGramsStr);
        double carbsPer100g = Double.parseDouble(carbsPer100gStr);
        double carbsPerUnit = Double.parseDouble(carbsPerUnitStr);
    }

```

```

        double totalCarbs = (foodGrams * carbsPer100g) / 100;
        double breadUnits = totalCarbs / carbsPerUnit;
        resultTextView.setText(String.format("Результат: %.2f хлебных единиц",
breadUnits));
    }
    private void clear(View view){
        foodGramsEditText.setText("");
        carbsPer100gEditText.setText("");
        carbsPerUnitEditText.setText("");
        resultTextView.setText("");
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        return toggle.onOptionsItemSelected(item) || super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}

```

|      |      |       |         |      |                              |      |
|------|------|-------|---------|------|------------------------------|------|
|      |      |       |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 | Лист |
|      |      |       |         |      |                              |      |
| Изм. | Лист | № док | Подпись | Дата |                              | 60   |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Каталог функций программного обеспечения

Таблица Б.1 – Каталог функций программного обеспечения

| Код функции                                                                    | Наименование (содержание) функций                                                           | Объем функций (строк исходного кода (LOC))   |                       |                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|
|                                                                                |                                                                                             | С использованием среды разработки приложений |                       |                        |      |
|                                                                                |                                                                                             | Delphi (Borland)                             | C++ Builder (Borland) | Visual C++ (Microsoft) | Java |
| 1                                                                              | 2                                                                                           | 3                                            | 4                     | 5                      | 6    |
| 1. Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка |                                                                                             |                                              |                       |                        |      |
| 101                                                                            | Организация ввода информации                                                                | 100                                          | 110                   | 150                    | 130  |
| 102                                                                            | Контроль, предварительная обработка и ввод информации                                       | 290                                          | 430                   | 550                    | 490  |
| 103                                                                            | Преобразование операторов входного языка в команды другого языка                            | 730                                          | 850                   | 980                    | 740  |
| 104                                                                            | Обработка входного заказа и формирование таблиц                                             | 630                                          | 900                   | 1340                   | 1040 |
| 105                                                                            | Преобразование входного языка в машинные команды (транслятор, препроцессор, макрогенератор) | 2950                                         | 3100                  | 4200                   | 3620 |
| 106                                                                            | Синтаксический и семантический анализ входного языка и генерация кодов команд               | 3750                                         | 4900                  | 5700                   | 5350 |
| 107                                                                            | Организация ввода/вывода информации в интерактивном режиме                                  | 170                                          | 220                   | 320                    | 280  |

|           |      |                 |         |      |                              |                    |      |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|--------------------|------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |                    |      |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |                    |      |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | ПРИЛОЖЕНИЕ Б                 |                    |      |
| Проверил. |      | Каменева Е.В.   |         |      |                              |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                              |                    |      |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |                    |      |
| Утвердил. |      |                 |         |      |                              |                    |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Лит                | Лист |
|           |      |                 |         |      |                              | Д                  | 61   |
|           |      |                 |         |      |                              | Листов             |      |
|           |      |                 |         |      |                              | 3                  |      |
|           |      |                 |         |      |                              | Гродненский ГКТТид |      |

Продолжение таблицы Б.1

| 1                                                         | 2                                                     | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 108                                                       | Организация ввода/вывода информации с сети терминалов | 2780 | 2920 | 3200 | 2950 |
| 109                                                       | Управление вводом/выводом                             | 2700 | 1980 | 2400 | 1970 |
| 2. Формирование, введение и обслуживание баз данных       |                                                       |      |      |      |      |
| 201                                                       | Генерация структуры базы данных                       | 3450 | 3950 | 4300 | 3500 |
| 202                                                       | Формирование баз данных                               | 1700 | 1750 | 2180 | 1980 |
| 203                                                       | Обработка наборов и записей базы данных               | 2050 | 2350 | 2670 | 2370 |
| 204                                                       | Обслуживание базы данных в пакетном режиме            | 1030 | 1100 | 1260 | 1070 |
| 205                                                       | Обслуживание базы данных в интерактивном режиме       | 3800 | 4400 | 6950 | 4840 |
| 206                                                       | Манипулирование данными                               | 8400 | 8670 | 9550 | 7860 |
| 207                                                       | Организация поиска и поиск в базы данных              | 5230 | 5460 | 5480 | 4720 |
| 208                                                       | Реорганизация базы данных                             | 130  | 190  | 220  | 170  |
| 209                                                       | Загрузки базы данных                                  | 3150 | 2950 | 2780 | 2360 |
| 3. Формирование и обработка файлов                        |                                                       |      |      |      |      |
| 301                                                       | Формирование последовательного файла                  | 340  | 560  | 780  | 590  |
| 302                                                       | Автоматическая сортировка файлов                      | 1040 | 1150 | 930  | 890  |
| 303                                                       | Обработка файлов                                      | 750  | 800  | 1100 | 1050 |
| 304                                                       | Управление файлами                                    | 4130 | 5380 | 5750 | 5240 |
| 305                                                       | Формирование файла                                    | 1100 | 1780 | 2460 | 2130 |
| 5. Управление ПО, компонентами ПО и внешними устройствами |                                                       |      |      |      |      |
| 501                                                       | Монитор ПО (управление работой компонентов)           | 670  | 980  | 1340 | 1230 |
| 502                                                       | Монитор системы (управление работой комплекса ПО)     | 3750 | 3880 | 7740 | 5760 |
| 503                                                       | Управление внешними устройствами и объектами          | 5850 | 6340 | 5900 | 4730 |
| 504                                                       | Обработка прерываний                                  | 980  | 1260 | 1680 | 1760 |

Продолжение таблицы Б.1

| 1                                                                                               | 2                                                    | 3    | 4     | 5     | 6     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 505                                                                                             | Управление внешней памятью                           | 250  | 210   | 200   | 180   |
| 506                                                                                             | Обработка ошибочных и сбойных ситуаций               | 970  | 1310  | 1720  | 1540  |
| 507                                                                                             | Обеспечение интерфейса между компонентами            | 1120 | 1540  | 1820  | 1680  |
| 7. Расчетные задачи, формирование и вывод на внешние носители документов сложной формы и файлов |                                                      |      |       |       |       |
| 701                                                                                             | Математическая статистика и прогнозирование          | 2890 | 3620  | 4560  | 3780  |
| 702                                                                                             | Расчетные задачи (расчет режимов обработки)          | 9260 | 13300 | 14800 | 11700 |
| 703                                                                                             | Расчет показателей                                   | 410  | 500   | 460   | 420   |
| 705                                                                                             | Формирование и вывод на внешние носители             | 2650 | 2850  | 3500  | 3150  |
| 706                                                                                             | Предварительная обработка и печать файлов            | 390  | 410   | 470   | 420   |
| 707                                                                                             | Графический вывод результатов                        | 300  | 330   | 590   | 420   |
| 708                                                                                             | Интерактивный редактор текста                        | 2800 | 3910  | 4540  | 3780  |
| 709                                                                                             | Изменение состояния ресурсов в интерактивной системе | 390  | 440   | 630   | 570   |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Нормативная трудоемкость на разработку программного обеспечения

Таблица В.1 – Нормативная трудоемкость на разработку ПО в зависимости от уточненного объема ПО и категории сложности ПО (Чел.-Дн.)

| Объем ПО<br>(строки<br>исходного<br>кода(LOC)), V,<br>до у | Категория сложности ПО |     |     | Номер нормы |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------------|
|                                                            | 1-я                    | 2-я | 3-я |             |
| 1                                                          | 2                      | 3   | 4   | 5           |
| 400                                                        | 30                     | 25  | 21  | 1           |
| 420                                                        | 31                     | 26  | 22  | 2           |
| 440                                                        | 32                     | 28  | 23  | 3           |
| 470                                                        | 34                     | 29  | 25  | 4           |
| 490                                                        | 36                     | 30  | 26  | 5           |
| 520                                                        | 38                     | 32  | 27  | 6           |
| 550                                                        | 40                     | 34  | 29  | 7           |
| 580                                                        | 42                     | 35  | 30  | 8           |
| 610                                                        | 44                     | 37  | 32  | 9           |
| 640                                                        | 46                     | 39  | 33  | 10          |
| 680                                                        | 48                     | 41  | 35  | 11          |
| 710                                                        | 50                     | 43  | 36  | 12          |
| 750                                                        | 53                     | 45  | 38  | 13          |
| 790                                                        | 56                     | 47  | 40  | 14          |
| 840                                                        | 59                     | 50  | 42  | 15          |
| 880                                                        | 61                     | 52  | 44  | 16          |
| 930                                                        | 65                     | 55  | 46  | 17          |
| 980                                                        | 68                     | 57  | 49  | 18          |
| 1040                                                       | 72                     | 61  | 51  | 19          |
| 1090                                                       | 75                     | 63  | 53  | 20          |
| 1150                                                       | 79                     | 66  | 56  | 21          |
| 1210                                                       | 82                     | 69  | 59  | 22          |
| 1280                                                       | 87                     | 73  | 62  | 23          |
| 1350                                                       | 91                     | 77  | 65  | 24          |
| 1420                                                       | 95                     | 80  | 68  | 25          |
| 1500                                                       | 100                    | 85  | 71  | 26          |
| 1580                                                       | 105                    | 89  | 75  | 27          |
| 1670                                                       | 111                    | 93  | 79  | 28          |
| 1760                                                       | 116                    | 98  | 83  | 29          |
| 1850                                                       | 122                    | 102 | 86  | 30          |
| 1960                                                       | 128                    | 108 | 91  | 31          |
| 2060                                                       | 134                    | 113 | 95  | 32          |

|           |      |                 |         |      |                              |      |        |
|-----------|------|-----------------|---------|------|------------------------------|------|--------|
|           |      |                 |         |      | ДП 2-40 01 01.39ТП.450.25.00 |      |        |
| Изм.      | Лист | № док           | Подпись | Дата |                              |      |        |
| Разраб.   |      | Китурко А.А.    |         |      | ПРИЛОЖЕНИЕ В                 |      |        |
| Проверил. |      | Каменева Е.В.   |         |      |                              |      |        |
|           |      |                 |         |      |                              |      |        |
| Н.контр.  |      | Рутковская А.Э. |         |      |                              |      |        |
| Утвердил. |      |                 |         |      | Гродненский ГКТТид           |      |        |
|           |      |                 |         |      |                              |      |        |
|           |      |                 |         |      | Лит                          | Лист | Листов |
|           |      |                 |         |      | Д                            | 64   | 3      |

Продолжение таблицы В.1

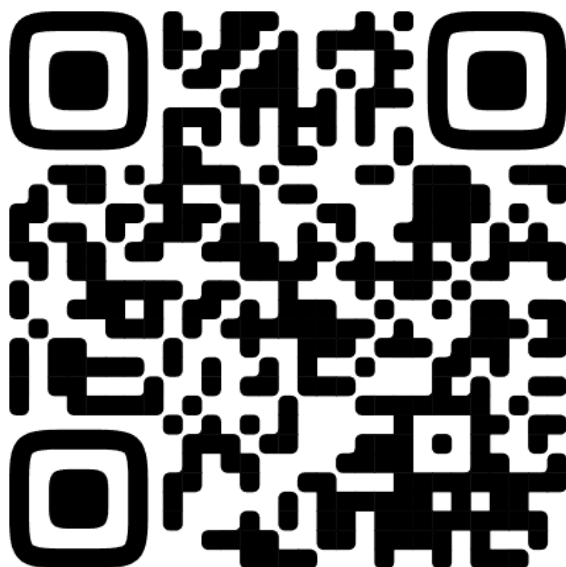
| 1     | 2    | 3    | 4   | 5  |
|-------|------|------|-----|----|
| 2170  | 141  | 119  | 100 | 33 |
| 2290  | 148  | 125  | 105 | 34 |
| 2420  | 156  | 131  | 110 | 35 |
| 2550  | 163  | 137  | 116 | 36 |
| 2690  | 172  | 144  | 122 | 37 |
| 2800  | 178  | 150  | 126 | 38 |
| 2990  | 189  | 159  | 134 | 39 |
| 3150  | 198  | 167  | 140 | 40 |
| 3320  | 208  | 175  | 147 | 41 |
| 3500  | 219  | 184  | 154 | 42 |
| 3700  | 230  | 193  | 162 | 43 |
| 3900  | 242  | 203  | 170 | 44 |
| 4110  | 253  | 213  | 179 | 45 |
| 4330  | 266  | 223  | 187 | 46 |
| 4570  | 279  | 234  | 197 | 47 |
| 4820  | 293  | 246  | 207 | 48 |
| 5080  | 308  | 258  | 217 | 49 |
| 5360  | 324  | 271  | 228 | 50 |
| 5650  | 340  | 285  | 239 | 51 |
| 5960  | 357  | 299  | 251 | 52 |
| 6280  | 374  | 314  | 263 | 53 |
| 6620  | 393  | 329  | 276 | 54 |
| 6980  | 413  | 345  | 290 | 55 |
| 7360  | 433  | 363  | 304 | 56 |
| 7770  | 455  | 381  | 319 | 57 |
| 8190  | 478  | 400  | 335 | 58 |
| 8630  | 502  | 419  | 351 | 59 |
| 9100  | 527  | 440  | 369 | 60 |
| 9600  | 553  | 462  | 387 | 61 |
| 10120 | 581  | 485  | 406 | 62 |
| 10680 | 610  | 510  | 426 | 63 |
| 11260 | 641  | 535  | 447 | 64 |
| 11870 | 672  | 561  | 469 | 65 |
| 12520 | 706  | 590  | 493 | 66 |
| 13200 | 741  | 619  | 517 | 67 |
| 13920 | 779  | 650  | 543 | 68 |
| 14680 | 818  | 682  | 570 | 69 |
| 15470 | 858  | 715  | 597 | 70 |
| 16320 | 901  | 751  | 627 | 71 |
| 17210 | 946  | 789  | 658 | 72 |
| 18140 | 993  | 828  | 690 | 73 |
| 19130 | 1043 | 869  | 725 | 74 |
| 20170 | 1095 | 912  | 760 | 75 |
| 21270 | 1150 | 957  | 798 | 76 |
| 22430 | 1208 | 1005 | 838 | 77 |
| 23650 | 1268 | 1055 | 879 | 78 |
| 24940 | 1331 | 1108 | 922 | 79 |



Продолжение таблицы В.1

| 1     | 2    | 3    | 4    | 5  |
|-------|------|------|------|----|
| 26300 | 1398 | 1163 | 968  | 80 |
| 27730 | 1468 | 1220 | 1016 | 81 |
| 29240 | 1541 | 1281 | 1066 | 82 |
| 30830 | 1618 | 1345 | 1119 | 83 |
| 32510 | 1699 | 1412 | 1174 | 84 |
| 34290 | 1785 | 1482 | 1233 | 85 |
| 36150 | 1873 | 1555 | 1293 | 86 |
| 38120 | 1967 | 1633 | 1357 | 87 |
| 40200 | 2066 | 1714 | 1424 | 88 |
| 42390 | 2169 | 1799 | 1495 | 89 |
| 44700 | 2278 | 1889 | 1569 | 90 |
| 47130 | 2391 | 1983 | 1646 | 91 |
| 49700 | 2511 | 2081 | 1728 | 92 |
| 50000 | 2525 | 2093 | 1737 | 93 |

Ссылка на установщик: <https://clck.ru/3McKxs>



Инструкция по установке:

1. Скачать установщик.
2. Установить приложение.